

平面向量专题练习

1. 平面向量及其运算的概念

- (1) 给出以下四个命题：① 对于实数 p 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 恒有 $p(\vec{a} - \vec{b}) = p\vec{a} - p\vec{b}$ ；② 对于实数 p, q 和向量 $\vec{a}$ ，恒有 $(p - q)\vec{a} = p\vec{a} - q\vec{a}$ ；③ 对于实数 p 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，若 $p\vec{a} = p\vec{b}$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ ；④ 对于实数 p, q 和向量 $\vec{a}, \vec{a} \neq \vec{0}$ ，若 $p\vec{a} \neq q\vec{a}$ ，则 $p \neq q$ 。其中真命题是 ①②④

解析

- ① 由数乘运算对向量的分配率可知为真命题
- ② 由数乘运算对实数的分配率可知为真命题
- ③ 反例： $p = 0, \vec{a} \neq \vec{b}$
- ④ 由数乘运算的定义可知为真命题

- (2) 给出以下四个命题：① $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ ；② $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{0} = \vec{0}$ ；③ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ ；④ $0 \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 。其中真命题是 ①

解析

- ① 符合相反向量的性质
- ② 等式右侧应为 0
- ③ 等式右侧应为 $\overrightarrow{CB}$
- ④ 等式右侧应为 $\vec{0}$

- (3) 平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线的充要条件是…………… (D)

- (A) $\vec{a}, \vec{b}$ 方向相同
- (B) $\vec{a}, \vec{b}$ 中至少有一个是零向量
- (C) 存在 $\lambda \in \mathbf{R}$ 使得 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$
- (D) 存在不完全为零的实数 λ_1, λ_2 使得 $\lambda_1\vec{a} + \lambda_2\vec{b} = \vec{0}$

解析 对于 C，若 $\vec{a} = \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ ，则两者共线但 C 不成立，因此 C 是两向量共线的充分非必要条件。

- (4) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是非零向量，下列四个条件中，使得 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 成立的充分条件是…………… (C)

- (A) $\vec{a} = -\vec{b}$
- (B) $\vec{a} // \vec{b}$
- (C) $\vec{a} = 2\vec{b}$
- (D) $\vec{a} // \vec{b}$ 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

解析 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 即两向量同向，故选 C。

- (5) P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，满足 $|\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}| - |\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} - 2\overrightarrow{PA}| = 0$ ，则 $\triangle ABC$ 的形状是…………… (A)

- (A) 直角三角形
- (B) 等腰三角形
- (C) 等腰直角三角形
- (D) 等边三角形

解析 因为 $|\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}| - |\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} - 2\overrightarrow{PA}| = 0$ ，

$$\text{即 } |\overrightarrow{CB}| - |(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA}) + (\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA})| = 0,$$

$$\text{即 } |\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|,$$

$$\text{即 } |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|,$$

$$\text{所以 } (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2,$$

即 $\overrightarrow{AB}^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2 = \overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2$,
 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 所以 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 即 $AB \perp AC$,
 所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

2. 向量的拆解、用已知向量表示相关向量

- (1) 在 $\square ABCD$ 所在的平面内有一点 O , 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{OD} = \underline{\vec{a} + \vec{c} - \vec{b}}$
 (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示).

解析 $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{c} - \vec{b}$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{m}, \overrightarrow{CD} = \vec{n}$, 则 $\overrightarrow{CB} = \underline{-2\vec{m} + 3\vec{n}}$
 (用 $\vec{m}, \vec{n}$ 表示).

解析 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AD} = 3(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD})$
 故 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + 3(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}) = -2\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{CD} = -2\vec{m} + 3\vec{n}$

注: 绘制示意图可以帮助找寻向量间的关系.

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$, CE 是 $\triangle ACD$ 的中线, 若 $\overrightarrow{AB} = \vec{m}, \overrightarrow{AC} = \vec{n}$, 则
 $\overrightarrow{CE} = \underline{\frac{1}{6}\vec{m} - \frac{2}{3}\vec{n}}$ (用 $\vec{m}, \vec{n}$ 表示).

解析 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD})$, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$
 故 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{6}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{6}\vec{m} - \frac{2}{3}\vec{n}$

3. 向量线性运算的坐标表示

- (1) 已知向量 $\vec{a} = (\cos 75^\circ, \sin 75^\circ)$, $\vec{b} = (\cos 15^\circ, \sin 15^\circ)$, 那么 $|\vec{a} - \vec{b}| = \underline{1}$

解析 根据几何关系易知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} - \vec{b}$ 可以构成一个等边三角形.

- (2) 已知点 $A(\sqrt{3}, 1), B(0, 0), C(\sqrt{3}, 0)$. 设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 交 BC 于 E , 则有 $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{CE}$,
 其中 $\lambda = \underline{-3}$

解析 根据几何关系可知 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 其中 $\angle C = \frac{\pi}{2}, \angle A = \frac{\pi}{3}$, 因此 $\angle EAC = \frac{\pi}{3}$,
 故 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{3}$, $|\overrightarrow{CE}| = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 因此 $\lambda = -3$

- (3) 已知 $A(0, 1)$ 和 $B(-3, 4)$, 若 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上, 且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 则 $\overrightarrow{OC}$ 的坐标
 为 $\underline{(-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5})}$

解析 设 $D(0, 5)$, 满足 $|\overrightarrow{OD}| = |\overrightarrow{OB}|$, 因为 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上, 即在 $\angle DOB$ 的角平分线上所以存在实数 λ 满足 $\overrightarrow{OC} = \lambda \cdot (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD})$, 因此可设 $C(-k, 3k), k > 0$, 又因为 $|\overrightarrow{OC}| = 2$, 所以 $k = -\frac{\sqrt{10}}{5}$, 因此 $\overrightarrow{OC} = (-\frac{\sqrt{10}}{5}, \frac{3\sqrt{10}}{5})$

- (4) 已知 $\vec{m} = (\cos \theta, \sin \theta), \vec{n} = (\sqrt{2} - \sin \theta, \cos \theta), \theta \in (\pi, 2\pi)$, 且 $|\vec{m} + \vec{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$, 求 $\cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8})$

解析 $\vec{m} + \vec{n} = (\sqrt{2} + \cos \theta - \sin \theta, \sin \theta + \cos \theta) = (\sqrt{2}(1 + \cos(\theta + \frac{\pi}{4})), \sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4}))$, 因为 $|\vec{m} + \vec{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$, 所以平方得到 $2(2 + 2\cos(\theta + \frac{\pi}{4})) = \frac{128}{25}$, 即 $\cos(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{7}{25}$, 故

$$\cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}) = \pm \sqrt{\frac{1 + \frac{7}{25}}{2}} = \pm \frac{4}{5}, \text{ 因为 } \theta \in (\pi, 2\pi), \text{ 所以 } \cos(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}) = -\frac{4}{5}$$

4. 利用等和线/定比分点结论求参数

- (1) 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$,

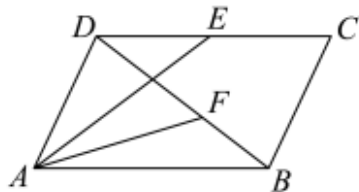
则 $\lambda + \mu = \underline{\frac{4}{3}}$

解析 $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$, 故 $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = 1$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{BD}$, P 是 AD 的中点, 若 $\overrightarrow{BP} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$, 则 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = \underline{10}$

解析 $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{BC}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{8}$, 所以 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 10$

- (3) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E 是 CD 的中点, 点 F 为线段 BD 上的一个三等分点, 且 $DF > FB$ 若 $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AE} + y\overrightarrow{DC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $x + y = \underline{\frac{5}{6}}$



解析 此题应该以 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DC}$ 为基, 从 $\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AE}$ 的分解入手

因为 F 是 BD 三等分点, 因此 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$;

因为 E 是 DC 中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$;

因为 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DC}$ 不共线, 因此根据 $\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}$ 分解中 $\overrightarrow{AD}$ 的系数可知 $x = \frac{1}{3}$,

故 $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}) + (\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3})\overrightarrow{DC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$,

因此 $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{2}$, 故 $x + y = \frac{5}{6}$

- (4) 设 D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC 上的点, $AD = \frac{1}{2}AB$, $BE = \frac{2}{3}BC$. 若 $\overrightarrow{DE} = \lambda_1\overrightarrow{AB} + \lambda_2\overrightarrow{AC}$ ($\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbf{R}$), 则 $\lambda_1 + \lambda_2 = \underline{\frac{1}{2}}$

解析 $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}) + (\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$, 故 $\lambda_1 = -\frac{1}{6}, \lambda_2 = \frac{2}{3}$,

故 $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{1}{2}$

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中 D 是 BC 的中点, 直线 l 分别与 AB, AD, AC 交于点 M, E, N , 且 $\overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{AN}$, 则 $\lambda = \underline{\frac{5}{3}}$

解析 根据条件有 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$, 因为 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{3}(\frac{4}{3}\overrightarrow{AM} + \lambda\overrightarrow{AN})$, 由 M, E, N 三点共线, 根据等和线结论可知, $\frac{1}{3}(\frac{4}{3} + \lambda) = 1$, 故 $\lambda = \frac{5}{3}$

- (6) 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = 3\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .

解析

i. 向量分解

首先考虑用 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 为基底表示 $\overrightarrow{AM}$

设 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AC} + \mu\overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OA} + \mu(\overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB}) = (1 - 2\mu)\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$, 而 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB}$, 即有 $\begin{cases} \overrightarrow{AM} = (1 - 2\mu)\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB} \end{cases}$.

因为 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 共线, 所以 $3 - 6\mu = -\mu$, 解得 $\mu = \frac{3}{5}$, 故 $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA} + (-\frac{1}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}) = \frac{4}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}$. 因此 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

ii. 等和线结论

$$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{x}{2}\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + \frac{y}{3}\overrightarrow{OD} \end{cases}, \text{ 因为 } A, M, D \text{ 共线, } C, M, B \text{ 共线, 根据等和线结论有 } \begin{cases} \frac{x}{2} + y = 1 \\ x + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}.$$

iii. 倍长中线

延长 DA 至 E , 满足 $|DA| = |AE|$, 因此 $\triangle CAE \cong \triangle OAD$, 故 $CE \parallel OD$, 故 $\triangle CME \sim \triangle BMD$, 因此 $\frac{|BM|}{|MC|} = \frac{|BD|}{|CE|} = \frac{|BD|}{|OD|} = \frac{2}{3}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{OC} + \frac{3}{5}\overrightarrow{CB} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB} = \frac{4}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB}$, 因此 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

(7) 在 $\triangle AOB$ 中, $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .

解析

i. 向量分解

首先考虑用 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 为基底表示 $\overrightarrow{CM}, \overrightarrow{CB}$

设 $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{AD}$, 故 $\overrightarrow{CM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \mu(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD}) = (\frac{3}{4} - \mu)\overrightarrow{OA} + \frac{\mu}{2}\overrightarrow{OB}$,

而 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 即有 $\begin{cases} \overrightarrow{CM} = (\frac{3}{4} - \mu)\overrightarrow{OA} + \frac{\mu}{2}\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{CB} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \end{cases}$.

因为 $\overrightarrow{CM}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 共线, 且 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 不共线, 所以 $-\frac{1}{4} \cdot \frac{\mu}{2} = \frac{3}{4} - \mu$, 解得 $\mu = \frac{6}{7}$,

故 $\overrightarrow{CM} = -\frac{3}{28}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{CM} = \frac{1}{7}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$,

因此 $x = \frac{1}{7}, y = \frac{3}{7}$

ii. 等和线结论

$$\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = 4x\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + 2y\overrightarrow{OD} \end{cases}, \text{ 因为 } A, M, D \text{ 共线, } C, M, B \text{ 共线, 根据等和线结论有 } \begin{cases} 4x + y = 1 \\ x + 2y = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } x = \frac{1}{7}, y = \frac{3}{7}.$$

iii. 倍长中线

延长 AD 至 E , 满足 $|AD| = |DE|$, 因此 $\triangle BED \cong \triangle OAD$, 故 $BE \parallel OA$, 故 $\triangle AMC \sim \triangle BME$, 因此 $\frac{|BM|}{|MC|} = \frac{|BE|}{|AC|} = \frac{|OA|}{|AC|} = \frac{4}{3}$, 故 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{OC} + \frac{3}{7}\overrightarrow{CB} = \frac{4}{7}\overrightarrow{OC} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB} = \frac{1}{7}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{7}\overrightarrow{OB}$, 因此 $x = \frac{1}{7}, y = \frac{3}{7}$.

(8) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 是 AB 上一点, $\overrightarrow{CP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$, Q 是 BC 中点, AQ 与 CP 交点为 M , $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CP}$, 则 $t = \frac{3}{4}$

解析 $\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA} + (1 - \lambda)\overrightarrow{CQ} = \lambda\overrightarrow{CA} + \frac{1 - \lambda}{2}\overrightarrow{CB}$, 因此 $\overrightarrow{CP} = \frac{\lambda}{t}\overrightarrow{CA} + \frac{1 - \lambda}{2t}\overrightarrow{CB}$, 由平面向量基本定理可推得 $\frac{1 - \lambda}{2t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{t}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{2}$, 即 $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$, 因此 $t = \frac{3}{4}$

5. 线段的定比分点

(1) 已知两点 $M(7, 8), N(1, -6)$, P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点, 则点 P 的坐标为 $(5, \frac{10}{3})$

解析 $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{1}{3}\overrightarrow{ON} = \left(5, \frac{10}{3}\right)$

- (2) 已知 $A(2, 3), B(4, -3)$, 点 P 在线段 BA 的延长线上, 且 $2BP = 3AP$, 则 P 的坐标为 $(-2, 15)$

解析 $2\overrightarrow{BP} = 3\overrightarrow{AP}$, $2(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB}) = 3(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA})$, 故 $\overrightarrow{OP} = 3\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB} = (-2, 15)$

- (3) 直线 l 经过两个定点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 \neq x_2$, 则直线 l 的参数方程为
$$\begin{cases} x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \\ y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \end{cases} \quad (\lambda \text{ 为参数, } \lambda \neq -1)$$
. 其中 $M(x, y)$ 为直线 l 上任意一点, 下列说法不正确的是..... (B)

(A) 参数 λ 的几何意义是动点 M 分有向线段 $\overrightarrow{PQ}$ 的数量比 $\frac{PM}{MQ}$

(B) 可以用 $\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$ 表示直线 l 上任意一点

(C) 当 $\lambda < 0$ 且 $\lambda \neq -1$ 时, M 为外分点

(D) 当 $\lambda = 0$ 时, 点 M 与点 P 重合

解析 表示不了 Q 点

6. 等和线/定比分点结论与平均值不等式结合

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点, 若 $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AB} + 2y\overrightarrow{AC} (x > 0, y > 0)$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为 9

解析 根据等和线结论可知 $x + 2y = 1$, 因此有 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = (x + 2y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}\right) = 1 + 4 + \frac{2y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{4} = 9$ ($x = y = \frac{1}{3}$ 时取等)

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, G 满足 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 过 G 的直线与 AB, AC 分别交于 M, N . 若 $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB} (m > 0)$, $\overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC} (n > 0)$, 则 $3m + n$ 的最小值为 $\frac{4}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

解析 首先根据条件可知 G 为重心, 因此 $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

根据等和线结论可设 $\overrightarrow{AG} = k\overrightarrow{AM} + (1 - k)\overrightarrow{AN} = mk\overrightarrow{AB} + n(1 - k)\overrightarrow{AC}$

因此有 $\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = mk\overrightarrow{AB} + n(1 - k)\overrightarrow{AC}$, 所以 $mk = \frac{1}{3}, n(1 - k) = \frac{1}{3}$

$mk = \frac{1}{3} \Rightarrow k = \frac{1}{3m}$, 故 $n(1 - \frac{1}{3m}) = \frac{1}{3}$, 即 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 3$, 所以 $3m + n = \frac{1}{3}(3m + n)(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}) = \frac{1}{3}(3 + 1 + \frac{n}{m} + \frac{3m}{n}) = \frac{4}{3} + \frac{1}{3}(\frac{n}{m} + \frac{3m}{n}) \geq \frac{4}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3}$

7. 利用平面向量共线的充要条件求参数

- (1) 已知不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \vec{b}, \vec{d} = \vec{a} + (2\lambda - 1)\vec{b}$, 若 $\vec{c}$ 与 $\vec{d}$ 同向共线, 则实数 $\lambda =$ 1

解析 因为 $\vec{c}$ 与 $\vec{d}$ 同向共线, 所以 $\vec{c} = k\vec{d} (k > 0)$, 因此 $\lambda\vec{a} + \vec{b} = k(\vec{a} + (2\lambda - 1)\vec{b})$.

因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 所以 $\begin{cases} \lambda = k \\ 1 = k \cdot (2\lambda - 1) \end{cases}$, 解得 $k = 1$ 或 $-\frac{1}{2}$ (舍), 因此 $\lambda = 1$

- (2) 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零不共线向量, 向量 $8\vec{a} - k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a} + \vec{b}$ 共线, 则 $k =$ $\pm 2\sqrt{2}$

解析 根据向量共线充要条件可以得到 $8 = -\lambda k, -k = \lambda$, 即 $k^2 = 8$, 解得 $k = \pm 2\sqrt{2}$

8. 向量共线的坐标运算

- (1) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (2, -2), \vec{c} = (1, \lambda)$, 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda =$ $\frac{1}{2}$

解析 $(2\vec{a} + \vec{b}) = (4, 2)$, 因为 $\vec{c} // (2\vec{a} + \vec{b})$, 所以根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $4\lambda = 2$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$

- (2) 若向量 $\vec{a} = (\frac{3}{2}, \sin\alpha)$, $\vec{b} = (\cos\alpha, \frac{1}{3})$, 且 $\vec{a} // \vec{b}$, 则锐角 $\alpha = \underline{\frac{\pi}{4}}$

解析 根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2}$, 故 $\sin 2\alpha = 1$, 因此 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

- (3) 若两个不等的向量 $\vec{a} = (\frac{1}{2}, \cos\alpha)$, $\vec{b} = (\sin\alpha, -\frac{\sqrt{3}}{2})$, 满足 $\vec{a} // \vec{b}$, α 为钝角, 则 $\alpha = \underline{\frac{2\pi}{3}}$

解析 根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, 即 $\sin 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 又因为 α 为钝角因此 $2\alpha \in (\pi, 2\pi)$, 故 $2\alpha = \frac{4\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{3}$, 即 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$, 又因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不相等, 所以有 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$

- (4) 若 $a > 0$, 平面内 $A(1, -a), B(2, a^2), C(3, a^3)$ 三点共线, 则 $a = \underline{1 + \sqrt{2}}$

解析 根据坐标关系可知 B 为 AC 中点, 因此 $2a^2 = a^3 - a$, 即 $a^2 - 2a - 1 = 0$, 解得 $a = 1 \pm \sqrt{2}$, 因为 $a > 0$, 所以 $a = 1 + \sqrt{2}$

9. 平面向量数量积定义

- (1) 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是任意的非零向量, 且两两不共线, 则下列命题中正确的是 ② ④ :

- ① $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{0}$
- ② $|\vec{a}| - |\vec{b}| < |\vec{a} - \vec{b}|$
- ③ $(\vec{b} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b}$ 不与 $\vec{c}$ 垂直
- ④ $(3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b}) = 9|\vec{a}|^2 - 4|\vec{b}|^2$

- (2) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的向量, 则下列命题正确的是 ④ :

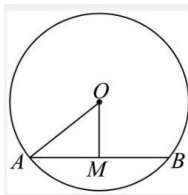
- ① 若 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{b} = \vec{0}$
- ② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$
- ③ $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$
- ④ $\vec{a} \cdot [(\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}] = 0$

- (3) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的非零向量, 则下列条件中 ① ② ③ 可以作为“ $\vec{a} = \vec{b}$ ”的必要不充分条件:

- ① $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2$
- ② $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- ③ $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

- (4) AB 为圆 O 的一条弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的值为 2

解析 取弦 AB 的中点 M , 连接 OM , 根据圆的垂径定理, 可得 $OM \perp AB$, 如图.



因为 $|AB| = 2$, 所以 $|AM| = 1$.

根据向量数量积的几何意义:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AM}| |\overrightarrow{AB}| = 1 \times 2 = 2$$

(5) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5$, $AC = 4$, $\angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = -10\sqrt{2}$.

(6) 若平面内单位向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 满足对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j < \frac{1}{2}$, 则正整数 n 的最大值为 5

解析 对于单位向量, 数量积小于 $\frac{1}{2}$ 即夹角大于 $\frac{\pi}{3}$, 由于任意两个单位向量之间的夹角都要满足大于 $\frac{\pi}{3}$, 因此最多可以有 5 个单位向量.

10. 平面向量数量积运算率、基的思想

(1) 设平面上有四个互异的点 A, B, C, D , 且 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是..... (B)

(A) 直角三角形

(B) 等腰三角形

(C) 等腰直角三角形

(D) 等边三角形

解析 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$ 即 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CB} = 0$, 即 BC 边中线与 BC 垂直, 根据几何关系可知 $AB = AC$, 即 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 1$, $AC = 2$, 设 P, Q 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = (1 - \lambda) \overrightarrow{AC}$, $\lambda \in \mathbf{R}$, 若 $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = -2$, 则 $\lambda = \frac{2}{3}$

解析 选择 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为一组基底

$\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AP}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AQ}) = ((1 - \lambda) \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\lambda \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = -\lambda |\overrightarrow{AB}|^2 - (1 - \lambda) |\overrightarrow{AC}|^2 = 3\lambda - 4 = -2$, 故 $\lambda = \frac{2}{3}$

(3) 正方形 $ABCD$ 的边长为 2, E 是 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = 3$

解析

i. 基向量法

$\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, 故 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = 4 - 1 = 3$

ii. 坐标法

以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向, $\overrightarrow{AD}$ 为 y 轴正方向建立平面直角坐标系, 则 $E(1, 0), C(2, 2), D(0, 2)$, 故 $\overrightarrow{EC} = (1, 2), \overrightarrow{ED} = (-1, 2)$, 因此 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} = 3$

注: 基向量法和坐标系法是解决平面向量问题的两个基本方法。

(4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, P 为 CD 上一点, 且 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 若 $|\overrightarrow{AC}| = 3, |\overrightarrow{AB}| = 4$, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{13}{12}$

解析

i. 基向量法

考虑以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基底表示其他的向量.

首先表示 $\overrightarrow{AP}$, 因为 P 在 CD 上, 根据等和线结论可知 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + (1 - m)\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{AC} + (1 - m)(\frac{2}{3}\overrightarrow{AB})$. 又因为 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 因此 $m = \frac{1}{4}$.

进一步来表示 $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

因此 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CD} = (\frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}) \cdot (\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}|\overrightarrow{AB}|^2 - \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}|\overrightarrow{AB}|^2 - \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{16}{3} - \frac{9}{4} - 2 = \frac{13}{12}$

ii. 坐标法

考虑以 A 为原点, $\overrightarrow{AC}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系

故 $A(0, 0), C(3, 0), B(2, 2\sqrt{3}), D(\frac{4}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3})$

设 CD 上的点的坐标为 $(3 - ky, y)$, 代入 D 点坐标得到 $3 - k \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{4}{3}$, 故 $k = \frac{5\sqrt{3}}{12}$,
 由 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ 可知 P 点纵坐标为 $\sqrt{3}$, 故 $P\left(\frac{7}{4}, \sqrt{3}\right)$
 因此 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{7}{4}, \sqrt{3}\right), \overrightarrow{CD} = \left(-\frac{5}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}\right)$, 因此 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CD} = 4 - \frac{35}{12} = \frac{13}{12}$

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, P 为 CD 上一点, 且满足 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$,
 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AP}|$ 的最小值为 2

解析 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB} \Rightarrow \overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, 故 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, 根据等和线结论可知 $m = \frac{1}{2}$

因此 $|\overrightarrow{AP}|^2 = \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}\right)^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 + \frac{4}{3} + \frac{1}{9}|\overrightarrow{AB}|^2$

根据 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ 知 $|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| = 8$

设 $|\overrightarrow{AC}| = t$, 则 $|\overrightarrow{AP}|^2 = \frac{t^2}{4} + \frac{4}{3} + \frac{64}{9t^2} \geq 4$ (当 $t = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 时取等), 故 $|\overrightarrow{AP}| = 2$

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 边中点, E 在边 AB 上, $BE = 2EA$, AD 与 CE 交于点 O , 若
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC}$, 则 $\frac{AB}{AC} = \underline{\sqrt{3}}$

解析 选择 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 作为基底, 因为 A, O, D 共线, 所以可以设 $\overrightarrow{AO} = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 又因为
 E, O, C 三点共线, 所以有 $\overrightarrow{AO} = \lambda\overrightarrow{AE} + (1 - \lambda)\overrightarrow{AC} = \frac{\lambda}{3}\overrightarrow{AB} + (1 - \lambda)\overrightarrow{AC}$, 由平面向量分解
 的唯一性可以推得 $\frac{\lambda}{3} = 1 - \lambda$, 因此 $\lambda = \frac{3}{4}$, 即 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$
 $\overrightarrow{EC} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, 故有 $\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{12}|\overrightarrow{AB}|^2 + \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC}|^2 + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, 故有 $|\overrightarrow{AB}|^2 = 3|\overrightarrow{AC}|^2$,
 即 $\frac{AB}{AC} = \sqrt{3}$

- (7) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AD = 5$, $\angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上,
 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = \underline{-1}$

解析

i. 基向量法

首先根据 $BC \parallel AD$, 所以 $\angle EBA = \angle BAD = 30^\circ$, 又因为 $AE = BE$, 所以 $\angle EAB = \angle EBA = 30^\circ$. 因此有 $AE = BE = 2$

下面将向量 $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AE}$ 以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ 为基进行分解。

$$\begin{cases} \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AD} \end{cases}$$

因此 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}) = -\frac{2}{5}|\overrightarrow{AD}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2 + \frac{7}{5}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = -10 - 12 + \frac{7}{5} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -1$

ii. 坐标法

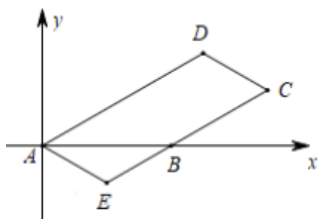
如图所示, 题目可以以 A 为原点, 以 $\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴正方向建立平面直角坐标系。则
 $B(2\sqrt{3}, 0), D(\frac{5\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2})$

根据几何关系可以得出直线 BC 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 故直线 BC 的方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 2\sqrt{3})$ 。

同样地直线 AE 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 故直线 AE 的方程为 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$, 联立求得 $E(\sqrt{3}, -1)$,

所以 $\overrightarrow{BD} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5}{2}), \overrightarrow{AE} = (\sqrt{3}, -1)$, 故 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1$

11. 数量积的坐标运算



- (1) 已知 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (x, 1)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角, 则 x 的取值范围是 $(-2, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$

解析 两个向量所成角为锐角则其夹角余弦值为正数 (即数量积为正数), 并且两个向量不能达到方向相同。 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x + 2 > 0$, 且 $2x \neq 1$, 故 $x \in (-2, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$

- (2) 已知向量 $\vec{a} = (3t + 1, 2)$, $\vec{b} = (1, t)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所成角为钝角, 则实数 t 的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup (-1, -\frac{1}{5})$

解析 两个向量所成角为钝角则其夹角余弦值为负数 (即数量积为负数), 并且两个向量不能达到方向相反。故有 $(3t + 1) + 2t < 0$, $2 \neq t(3t + 1)$ 。故 $t \in (-\infty, -1) \cup (-1, -\frac{1}{5})$

- (3) 已知向量 $\vec{OA} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\vec{OB} = (-\sin(\alpha + \frac{\pi}{6}), \cos(\alpha + \frac{\pi}{6}))$, 其中 O 的坐标系原点, 实数 λ 满足 $|\lambda\vec{OA} - \vec{OB}| \geq \sqrt{3}|\vec{OB}|$, 则 λ 的取值范围是 $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

解析 易知 A, B 在单位圆上, 故 $|\vec{OB}| = 1$, 故有 $|\lambda\vec{OA} - \vec{OB}| \geq \sqrt{3}$

即 $\lambda^2|\vec{OA}|^2 + |\vec{OB}|^2 - 2\lambda \cdot \vec{OA} \cdot \vec{OB} \geq 3$

$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \sin\alpha \cdot \cos(\alpha + \frac{\pi}{6}) - \cos\alpha \cdot \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$, 故 $\lambda^2 + 1 + \lambda \geq 3$, 解得 $\lambda \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

- (4) 已知向量 $\vec{a} = (-2, 1)$, $\vec{b} = (1, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 那么 $m =$ 2, 若 $\vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{a} + k\vec{b}$ 共线, 则 $k =$ -1

解析 根据平面向量的数量积运算的坐标表示, $\vec{a} \cdot \vec{b} = m - 2$, 又因为两向量垂直, 所以 $m - 2 = 0$, 故 $m = 2$ 。因此 $\vec{b} = (1, 2)$

$\vec{a} - \vec{b} = (-3, -1)$, $\vec{a} + k\vec{b} = (k - 2, 2k + 1)$, 根据向量平行的充要条件的坐标表示, 应有 $k - 2 = 6k + 3$, 因此 $k = -1$

- (5) 在正方形 $ABCD$ 中, 边长为 2, M 在 BC 边上, N 在 CD 边上, 满足 $MN = \sqrt{2}$, 求 $\vec{AM} \cdot \vec{AN}$ 的取值范围 $[4, 8 - 2\sqrt{2}]$

解析 以 A 为原点, $\vec{AB}$ 为 x 轴正方向建系, 设 $\angle MNC = \theta$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $M(2, 2 - \sqrt{2}\sin\theta)$, $N(2 - \sqrt{2}\cos\theta, 2)$, 故 $\vec{AM} \cdot \vec{AN} = 4 - 2\sqrt{2}\cos\theta + 4 - 2\sqrt{2}\sin\theta = 8 - 4\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in [4, 8 - 2\sqrt{2}]$

12. 平面向量的垂直问题

- (1) 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是 (C)

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$

(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$

(D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

- (2) 已知 $\vec{a} = (-1, m)$, $\vec{b} = (n, 2)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{10}$, 则 $m + n =$ ± 3

解析 根据垂直条件, 有 $2m - n = 0$, $\vec{a} - \vec{b} = (-1 - n, m - 2)$ 。根据其模长可知 $(-1 - n)^2 + (m - 2)^2 = 10$, 即 $n^2 + 2n + 1 + m^2 - 4m + 4 = 10$, 即 $n^2 + 2n + m^2 - 4m = 5$, 带入 $2m - n = 0$, 故 $5m^2 = 5$, 即 $m = \pm 1$

$m + n = 3m = \pm 3$

- (3) 已知向量 $\vec{a} = (0, 1)$, $\vec{b} = (2, x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 则 $x = \underline{2}$

解析 根据向量的坐标运算法则可知 $\vec{b} - 4\vec{a} = (2, x - 4)$ 。根据 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$ 可得等式 $2 \times 2 + x \times (x - 4) = 0$, 解得 $x = 2$

- (4) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (1, -1)$, 若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (\vec{a} + \mu\vec{b})$, 则……………(D)

(A) $\lambda + \mu = 1$ (B) $\lambda + \mu = -1$ (C) $\lambda\mu = 1$ (D) $\lambda\mu = -1$

解析 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) = (1 + \lambda, 1 - \lambda)$, $(\vec{a} + \mu\vec{b}) = (1 + \mu, 1 - \mu)$, 根据向量垂直可知其数量积为 0, 故有 $(1 + \lambda)(1 + \mu) + (1 - \lambda)(1 - \mu) = 2 + 2\lambda\mu = 0$, 对应 D.

- (5) 设向量 $\vec{a} = (x + 1, x)$, $\vec{b} = (x, 2)$, 则……………(C)

(A) “ $x = -3$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的必要条件 (B) “ $x = -3$ ”是“ $\vec{a} // \vec{b}$ ”的必要条件
(C) “ $x = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的充分条件 (D) “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\vec{a} // \vec{b}$ ”的充分条件

解析 首先寻找对应的充要条件

- i. 若 $\vec{a} // \vec{b}$, 则根据向量平行的充要条件的坐标表示可知 $2x + 2 = x^2$, 故 $x = 1 \pm \sqrt{3}$
ii. 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则根据数量积的坐标表示有 $x^2 + x + 2x = 0$, 故 $x = 0$ 或 -3

故选 C.

- (6) 已知向量 $\vec{AB} = (k, 1)$, $\vec{AC} = (1, 0)$, $\triangle ABC$ 是直角三角形, 则 $k = \underline{0 \text{ 或 } 1}$

解析 因为 $\vec{AB} = (k, 1)$, $\vec{AC} = (1, 0)$, 所以 $\vec{CB} = \vec{AB} - \vec{AC} = (k - 1, 1)$,

若 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = k = 0$, 所以 $k = 0$, 符合题意;

若 $\vec{AB} \perp \vec{CB}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{CB} = k(k - 1) + 1 = 0$, 此方程无解;

若 $\vec{AC} \perp \vec{CB}$, 则 $\vec{AC} \cdot \vec{CB} = k - 1 = 0$, 所以 $k = 1$, 符合题意;

综上, $k = 0$ 或 1 .

13. 利用数量积求夹角

- (1) 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = \sqrt{3}$, 且两者夹角为 $\frac{5\pi}{6}$, 则 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $\underline{\frac{\pi}{3}}$

解析 求夹角的问题应考虑利用数量积运算解决。

i. 直接计算 $\cos\theta = \frac{(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a}}{|(2\vec{a} + \vec{b})| \cdot |\vec{a}|}$

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a} = 2|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$|(2\vec{a} + \vec{b})| = \sqrt{(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} + \vec{b})} = \sqrt{4|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b}} = \sqrt{4 + 3 - 6} = 1 \text{ 故}$$

$$\cos\theta = \frac{1}{2}, \text{ 因此 } \theta = \frac{\pi}{3}$$

ii. 坐标法

设 $\vec{a} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\vec{b} = (\sqrt{3}, 0)$, 则 $2\vec{a} + \vec{b} = (0, 1)$, 因此 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

- (2) 已知 $\vec{a} = (1, t)$, $\vec{b} = (-3, 1)$, 且 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \underline{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$

解析 $2\vec{a} + \vec{b} = (-1, 2t + 1)$, 因为 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 所以 $3 + 2t + 1 = 0$, 故 $t = -2$, 因

$$\text{此 } \vec{a} = (1, -2), \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-5}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

- (3) 若 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$, 则向量 $\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$ 与 $\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b}$ 的位置关系是……………(B)

(A) 平行 (B) 垂直
(C) 夹角为 $\frac{\pi}{3}$ (D) 既不平行也不垂直

解析 $(\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b}) = |\vec{a}|^2 - \frac{9}{16}|\vec{b}|^2 = 0$

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, O 为 BC 中点, 点 M, N 分别在边 AB, AC 上, 且 $AM = 6, MB = 4, AN = 4, NC = 3, \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 0$, 则 $\cos A = \frac{3}{8}$

解析 首先考虑以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基底表示 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$:

$$\begin{cases} \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \frac{4}{7}\overrightarrow{AC} \end{cases}, \text{ 因此 } (\frac{1}{10}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}) \cdot (-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{14}\overrightarrow{AC}) = 0$$

$$\text{即 } \frac{9}{35}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} - \frac{1}{20}|\overrightarrow{AB}|^2 - \frac{1}{28}|\overrightarrow{AC}|^2 = 0, \text{ 代入 } |\overrightarrow{AB}| = 10, |\overrightarrow{AC}| = 7, \text{ 得到 } \cos A = \frac{3}{8}$$

14. 利用数量积求模长

- (1) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$, 且 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$

解析 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$ 即 $|\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$ 即 $|\vec{a}|^2 + 4|\vec{b}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$

因此 $1 + 4|\vec{b}|^2 + 2|\vec{b}|^2 = 4$, 故 $|\vec{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$

- (2) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}, |\vec{a} + \vec{b}| = |2\vec{a} - \vec{b}|$, 则 $|\vec{b}| = \sqrt{3}$

解析 $|\vec{a} + \vec{b}| = |2\vec{a} - \vec{b}|$ 即 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 4|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b}$, 故 $|\vec{a}|^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$

又因为 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$ 即 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, 代入 $|\vec{a}|^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 可得 $|\vec{b}| = \sqrt{3}$

- (3) 已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|2\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}$

解析 首先根据 $|2\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$, 平方后有 $4 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 1 = 3$, 故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})} = \sqrt{2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}} = \sqrt{3}$$

15. 同时出现向量的和与差

- (1) 已知向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha), \vec{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$, 且 $\vec{a} \neq \pm\vec{b}$, 那么 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$

解析 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

注: 可以看出 $\vec{a}, \vec{b}$ 是单位向量, 构成等腰三角形, 而 $\vec{a} + \vec{b}$ 在其角平分线上, 故由几何关系可知 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$

- (2) 下列条件中, 可以推出 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 的有 ②③

① $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$

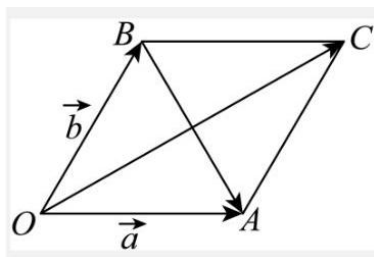
② $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$

③ $(\vec{a} + \vec{b}) = (\vec{a} - \vec{b})$

- (3) 已知 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 与 $\triangle OAB$ 面积.

解析 由已知得 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}|$, 以 OA, OB 为邻边作平行四边形 $OACB$, 则可知其为菱形, 且 $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}, \overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$, 由于 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 则 $|OA| = |OB| = |BA| = 3$,

根据几何关系可知 $|\vec{a} + \vec{b}| = |OC| = 3\sqrt{3}, S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |OA| \cdot |OB| \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$



- (4) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 4$, $\vec{c} - \vec{a}$ 与 $\vec{c} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}|$ 的最大值为 $1 + 2\sqrt{3}$

解析 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a} - \vec{b}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$, 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = 2$ 设有以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形 $PMQN$, 满足 $\vec{a} = \overrightarrow{PM}, \vec{b} = \overrightarrow{PN}$, 有 $\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{NM}, \vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{PQ}$.

因此在以 MN 为弦, 半径为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 的两段优弧的并集上存在点 C , 则令 $\vec{c} = \overrightarrow{PC}$ 可满足 $\vec{c} - \vec{a}$ 与 $\vec{c} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 因此 $\vec{c} - \vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{QN} = \overrightarrow{QC}$, 故当 C, P, Q 共线且垂直于 MN 时 $|\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}|$ 取得最大值 $1 + 2\sqrt{3}$

16. 几何关系确定情况下的建系

- (1) 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}, \overrightarrow{CA} = \vec{b}, \overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{3}{2}$

- (2) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\cos \langle \vec{a} - \vec{c}, \vec{b} - \vec{c} \rangle = -\frac{4}{5}$

- (3) 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个夹角为 30° 的单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 + 2 = 0, |\vec{b} - \vec{e}_2| = \frac{1}{2}$, 则 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 的最小值为 $5 + \sqrt{3}$

解析 首先以 $\vec{e}_1$ 为正方向, $\vec{e}_2$ 在第一象限, 建立平面直角坐标系, 由此 $\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, 设 $\vec{a} = (m, n), \vec{b} = (p, q)$, 则题干条件可以转化为: $m = -2, (p - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (q - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 设原点为 O , 故 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 的终点 A 在直线 $x = -2$ 上, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 的终点 B 在以 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ 为圆心, $\frac{1}{2}$ 为半径的圆上, 进一步转化有 $\overrightarrow{OC} = 3\vec{a}$ 的终点 C 在直线 $x = -6$ 上, $\overrightarrow{OD} = 2\vec{b}$ 的终点 D 在以 $(\sqrt{3}, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆上.

因此 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 即为以圆 $(x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上一点为起点, 以直线 $x = -6$ 上一点为终点的向量的模, 故其最小值为 $5 + \sqrt{3}$

- (4) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{5})$.

解析 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$, 又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 显然不成立; 故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$.

不妨设 $\begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0 \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0$,

不妨设 $\vec{b} = (1, 0), \vec{c} = (0, 1), \vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

则 $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin \theta < 0 \end{cases}$, 则 $\theta \in (\frac{3}{2}\pi, 2\pi)$,

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos \theta + 2\sin \theta} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4})}$,

由 $\theta \in (\frac{3}{2}\pi, 2\pi), \theta + \frac{\pi}{4} \in (\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi)$,

$$\text{则 } \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in (-2, 2)$$

$$\text{故 } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5}).$$

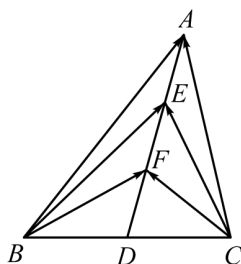
17. 极化恒等式

- (1) 正六边形边长为 2, 点 O 为正六边形的中心, 若点 M 在正六边形的外接圆上运动, 点 A, B 是半径为 1 的小圆 O 的直径, 则 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = \underline{3}$

$$\text{解析 } \vec{MA} \cdot \vec{MB} = (\vec{MO} + \vec{OA}) \cdot (\vec{MO} + \vec{OB}) = |\vec{MO}|^2 + \vec{MO} \cdot (\vec{OA} + \vec{OB}) + \vec{OA} \cdot \vec{OB} = 3$$

注: 该结论 (O 为 $\vec{AB}$ 中点, 则 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = |\vec{MO}|^2 - |\vec{OA}|^2$) 称为极化恒等式.

- (2) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\vec{BA} \cdot \vec{CA} = 4$, $\vec{BF} \cdot \vec{CF} = -1$, 则 $\vec{BE} \cdot \vec{CE}$ 的值是 $\underline{\frac{7}{8}}$



解析 选择 $\vec{BD}, \vec{DA}$ 为基, 这样计算数量积的时候可以因为 $\vec{BD} = -\vec{CD}$ 实现消项的目的.

$$\vec{BA} \cdot \vec{CA} = (\vec{BD} + \vec{DA}) \cdot (\vec{CD} + \vec{DA}) = -|\vec{BD}|^2 + |\vec{DA}|^2 = 4$$

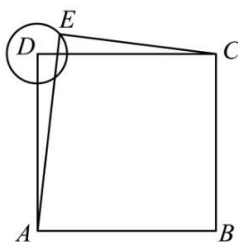
$$\vec{BF} \cdot \vec{CF} = (\vec{BD} + \vec{DF}) \cdot (\vec{CD} + \vec{DF}) = -|\vec{BD}|^2 + |\vec{DF}|^2 = -|\vec{BD}|^2 + \frac{1}{9}|\vec{DA}|^2 = -1$$

$$\text{故 } |\vec{DA}|^2 = \frac{45}{8}$$

$$\vec{BE} \cdot \vec{CE} = (\vec{BD} + \vec{DE}) \cdot (\vec{CD} + \vec{DE}) = -|\vec{BD}|^2 + |\vec{DE}|^2 = -|\vec{BD}|^2 + \frac{4}{9}|\vec{DA}|^2 = 4 - \frac{5}{9} \cdot \frac{45}{8} = \frac{7}{8}$$

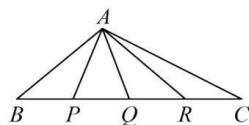
注: 本题利用极化恒等式也能解决

- (3) 如图所示, 正方形 $ABCD$ 边长为 6, 圆 D 的半径为 1, E 是圆 D 上任意一点, 则 $\vec{AE} \cdot \vec{CE}$ 的最小值为 $\underline{1 - 6\sqrt{2}}$.



解析 取 AC 中点 M , $\vec{AE} \cdot \vec{CE} = |\vec{EM}|^2 - |\vec{CM}|^2$, 最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$.

- (4) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 P, Q, R 依次是边 BC 上的三个四等分点, 若 $BC = 8$, $\vec{AP} \cdot \vec{AR} = 20$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \underline{8}$.



$$\text{解析 } 20 = \vec{AP} \cdot \vec{AR} = |\vec{AQ}|^2 - |\vec{PQ}|^2 = |\vec{AQ}|^2 - 4$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AQ}|^2 - |\vec{BQ}|^2 = |\vec{AQ}|^2 - 16 = 8$$

- (5) 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BC, AD \perp CD, \angle BAD = 120^\circ, AB = AD = 1$, 若 E 为 CD 边上动点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE}$ 的最小值为 $\frac{21}{16}$

解析

i. 利用极化恒等式

设 AB 中点为 M , 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = |\overrightarrow{ME}|^2 - |\overrightarrow{AM}|^2$

$|\overrightarrow{AM}|^2 = \frac{1}{4}$, 而 $|\overrightarrow{ME}|^2$ 在 $ME \perp CD$ 时取最小, 过 B 做 CD 垂线, 垂足为 N , 根据几何关系可得 $|BN| = \frac{3}{2}$, 因此取得最小值时 ME 为梯形的中位线, 此时 $|ME| = \frac{5}{4}$, 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = \frac{25}{16} - \frac{1}{4} = \frac{21}{16}$.

ii. 向量分解

设 $|\overrightarrow{DE}| = x$, 根据几何关系有 $\angle BCD = 60^\circ, |CD| = |BC| = \sqrt{3}$

$\begin{cases} \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} \\ \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} \end{cases}$, 故 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE}) \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CE}$

$$\begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 1 \times \sqrt{3} \times \cos(30^\circ) = \frac{3}{2} \\ \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CE} = 0 \\ \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BC} = x \times \sqrt{3} \times \cos(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}x \\ \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CE} = -x(\sqrt{3} - x) \end{cases}, \text{ 故 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BE} = x^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{3}{2} \geq \frac{21}{16}$$

($x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 时取最小值.)

18. 平面向量与解三角形结合

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{6}, S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 3

解析 首先根据三角形面积建立等式: $\frac{\sqrt{2}}{2}bccosA = \frac{1}{2}bcsinA$, 因此 $\tan A = \sqrt{2}$, 故 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{3}, \sin A = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 根据正弦定理可知 $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = 6$, 故 $R = 3$

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A + \sin B \sin C$, 且 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, $\triangle ABC$ 的面积 S 为 $2\sqrt{3}$.

解析 由正弦定理知, $b^2 + c^2 = a^2 + bc$,

由余弦定理知, $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A = bc$, 则 $\cos A = \frac{1}{2}, A = \frac{\pi}{3}$

又 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cos A = \frac{1}{2}bc = 4$

则三角形面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\cos \theta, \sin \theta), \overrightarrow{BC} = (3 \sin \theta, 3 \cos \theta)$. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

解析 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1, |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{9 \sin^2 \theta + 9 \cos^2 \theta} = 3$,

则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cos B = -3 \cos B = 2$, 所以 $\cos B = -\frac{2}{3}$,

所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \sin B = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 \times \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 向量 $\vec{p} = (a+c, b)$, $\vec{q} = (b-a, c-a)$, 若 $\vec{p} // \vec{q}$, 则角 C 的大小为 $\frac{\pi}{3}$

解析 因为 $\vec{p} // \vec{q}$, 所以根据向量平行的充要条件的坐标表示可知 $(a+c) \times (c-a) = b \times (b-a)$, 即 $c^2 - a^2 = b^2 - ab$, 根据余弦定理可知 $2\cos C = 1$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$

- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 内角 A, B, C 的对边长度分别为 a, b, c , 且 $56a\vec{GA} + 40b\vec{GB} + 35c\vec{GC} = \vec{0}$, 则 $B = \frac{\pi}{3}$

解析 因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 因此 $56a = 40b = 35c$, 即 $a = \frac{5}{8}c, b = \frac{7}{8}c$, 根据余弦定理有 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{\frac{25}{64} + 1 - \frac{49}{64}}{\frac{5}{4}} = \frac{1}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$

- (6) 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边, 向量 $\vec{m} = (\sqrt{3}, -1)$, $\vec{n} = (\cos A, \sin A)$. 若 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 且有 $a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$, 则 $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{\pi}{6}$

解析 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 即 $\sqrt{3}\cos A - \sin A = 0$, 因此 $\tan A = \sqrt{3}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$
 $a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$ 即 $\sin A \cdot \cos B + \sin B \cdot \cos A = \sin C \cdot \sin C$, 即 $\sin C = 1$, 故 $C = \frac{\pi}{2}$, 因此 $B = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$

- (7) 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 且 $\vec{CA} \cdot \vec{AB} = 2$, 设 $\vec{CA}$ 与 $\vec{AB}$ 夹角为 θ

i. 若 $1 < S < \sqrt{3}$, 求 θ 的取值范围

ii. 若 $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 求 $\triangle ABC$ 最大边长的最小值

解析

i. $\theta = \pi - A$, $S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}bc\sin \theta$, $2 = \vec{CA} \cdot \vec{AB} = -bccos\theta$, 即 $\begin{cases} 2 = bccos\theta \\ \frac{1}{2}bc\sin\theta \in (1, \sqrt{3}) \end{cases}$,

故 $\tan \theta \in (1, \sqrt{3})$, 因此 $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$

ii. 因为 $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 所以 $A \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 因为 A 是钝角, 所以 a 为 $\triangle ABC$ 最大边长.

$2 = \vec{CA} \cdot \vec{AB} = -bccosA$, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA = b^2 + c^2 + 4 \geq 2bc + 4 = 4 - \frac{4}{\cos A} \geq 4 + \frac{8\sqrt{3}}{3}$, 当且仅当 $b = c, A = \frac{5\pi}{6}$ 时取得最小值. 故 $\triangle ABC$ 最大边长的最小值为 $\frac{2}{3}\sqrt{9+6\sqrt{3}}$

- (8) 若 $|\vec{AB}| = 4$, $\vec{AC} = 3\vec{CB}$, 平面内一点 P 满足 $\frac{\vec{PA} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PA}|} = \frac{\vec{PB} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PB}|}$, 则 $\sin \angle PAB$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$

解析 $\frac{\vec{PA} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PA}|} = \frac{\vec{PB} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PB}|}$ 即 $\cos \angle CPA = \cos \angle CPB$, 即 PC 为 $\angle APB$ 的角平分线.

根据角平分线定理, 以及 $\vec{AC} = 3\vec{CB}$ 可知 $\frac{|\vec{PA}|}{|\vec{PB}|} = 3$

根据大角对大边可知 $\angle PAB$ 为锐角 (或零角, 此时不构成三角形), 因此其正弦值的最大值对应余弦值最小值, 设 $x = |\vec{PB}|$ 根据余弦定理有 $\cos \angle PAB = \frac{9x^2 + 16 - x^2}{24x} = \frac{1}{3} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) \geq \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (当 $x = \sqrt{2}$ 时取等号), 因此 $\sin \angle PAB$ 的大值为 $\frac{1}{3}$

- (9) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$.

i. 求角 B

- ii. 若 D 是 $\triangle ABC$ 边 AC 上的一点, 且满足 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$, $9a + 4c = 25$, 求 BD 的最大值.

解析

i. 因为 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$, 即 $a = \frac{\sqrt{3}}{3} b \sin C + b \cos C$,

由正弦定理可得 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C + \sin B \cos C$,

且 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$,

即 $\sin B \cos C + \cos B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C + \sin B \cos C$, 可得 $\cos B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin B \sin C$,

且 $C \in (0, \pi)$, 则 $\sin C \neq 0$, 可得 $\tan B = \sqrt{3}$,

又因为 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

ii. 因为 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$, 即 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BD}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{BD}|}$,

可得 $\cos \angle ABD = \cos \angle CBD$, 即 $\angle ABD = \angle CBD$,

可知 BD 平分 $\angle ABC$, 则 $\angle ABD = \angle CBD = \frac{\pi}{6}$,

因为 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}$,

即 $\frac{1}{2} ac \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} BD \times a \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} BD \times c \times \frac{1}{2}$, 整理可得 $\frac{\sqrt{3}}{BD} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c}$,

又因为 $9a + 4c = 25$,

则 $\frac{\sqrt{3}}{BD} = \frac{1}{25} (9a + 4c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right) = \frac{1}{25} \left(13 + \frac{4c}{a} + \frac{9a}{c} \right) \geq \frac{1}{25} \left(13 + 2\sqrt{\frac{4c}{a} \cdot \frac{9a}{c}} \right) = 1$,

当且仅当 $\frac{4c}{a} = \frac{9a}{c}$, 即 $a = \frac{5}{3}, c = \frac{5}{2}$ 时取等号,

可得 $BD \leq \sqrt{3}$, 所以 BD 的最大值为 $\sqrt{3}$.

- (10) 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $b^2 = (a - c)^2 + 8$, $2b \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = a + c$, 若点 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} =$ -4

(注: 已知一个三角形, 求作一点, 使其与这个三角形的三个顶点的距离之和最小的答案是: 当三角形的三个角均小于 120° 时, 所求的点为三角形的正等角中心, 即该点与三角形的三个顶点的连线两两成角 120° ; 当三角形有一内角大于或等于 120° 时, 所求点为三角形最大内角的顶点. 所求的点称为费马点)

解析 已知 $2b \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = a + c$, 由正弦定理得 $2 \sin B \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = \sin A + \sin C$,

由 $\sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin A + \frac{1}{2} \cos A$, $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$,

则有 $\sqrt{3} \sin B \sin A + \sin B \cos A = \sin A + \sin A \cos B + \cos A \sin B$,

即 $\sqrt{3} \sin B \sin A = \sin A + \sin A \cos B$,

$A \in (0, \pi)$, $\sin A \neq 0$, 有 $\sqrt{3} \sin B = 1 + \cos B$, 得 $\sin \left(B - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$,

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right)$, 所以 $B - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

由三角形内角和性质知: $\triangle ABC$ 内角均小于 120° ,

结合题设易知: P 点一定在三角形的内部,

再由余弦定理知, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{2}$,

又因为 $b^2 = (a - c)^2 + 8$, 所以 $ac = 8$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} |PA| \cdot |PB| \sin \frac{2\pi}{3} + \frac{1}{2} |PB| \cdot |PC| \sin \frac{2\pi}{3} + \frac{1}{2} |PA| \cdot |PC| \sin \frac{2\pi}{3} \\ &= \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \times 8 \times \sin \frac{\pi}{3}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } |PA| \cdot |PB| + |PB| \cdot |PC| + |PA| \cdot |PC| = 8.$$

由 $|PA| \cdot |PB| + |PB| \cdot |PC| + |PA| \cdot |PC| = 8$, 等号左右两边同时乘以 $\cos \frac{2\pi}{3}$ 可得:

$$|PA| \cdot |PB| \cos \frac{2\pi}{3} + |PB| \cdot |PC| \cos \frac{2\pi}{3} + |PA| \cdot |PC| \cos \frac{2\pi}{3} = 8 \times \cos \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{则 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = 8 \times \cos \frac{2\pi}{3} = -4.$$

- (11) 我们知道, 三角形中存在诸多特殊位置的点, 并且这些特殊点都具备一定的特殊性质. 意大利学者托里拆利在研究时发现: 在三角形的三边分别向其外侧作等边三角形, 这三个等边三角形的外接圆交于一点 T , 该点 T 即称为托里拆利点 (以下简称“ T 点”). 通过研究发现三角形中的“ T 点”满足到三角形三个顶点的距离和 $TA+TB+TC$ 最小. 当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120° 时, 使得 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120^\circ$ 的点 O 即为“ T 点”, 当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时, 最大内角的顶点为“ T 点”. 试用以上知识解决下面问题: 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .

i. 若 $\sqrt{3}b - c \sin A = \sqrt{3}a \cos C$, 则

① 求 A

② 若 $bc = 4$, 设点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$

ii. 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 设 P 点为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, $|\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}| = 2t|\overrightarrow{PA}|$, 求实数 t 的最小值.

解析

i. ① 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得 $\sqrt{3} \sin B - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C$,

$$\because B = \pi - (A + C), \text{ 有 } \sin B = \sin(A + C),$$

$$\sqrt{3}(\sin A \cos C + \cos A \sin C) - \sin C \sin A = \sqrt{3} \sin A \cos C,$$

$$\sqrt{3} \cos A \sin C = \sin C \sin A, \because \sin C \neq 0, \therefore \tan A = \sqrt{3}, \text{ 又 } A \in (0, \pi), \therefore A = \frac{\pi}{3}$$

② 由 ① 知 $A = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的三个角都小于 120° ,

由“ T 点”定义知: $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$,

设 $|\overrightarrow{PA}| = x, |\overrightarrow{PB}| = y, |\overrightarrow{PC}| = z$, 由 $S_{\triangle APB} + S_{\triangle BPC} + S_{\triangle APC} = S_{\triangle ABC}$ 得

$$\frac{1}{2}xy \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}yz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}xz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 整理得 } xy + yz + xz = 4,$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = xy \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + yz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + xz \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \times 4 = -2.$$

ii. 由 $a \cos B - b \cos A = c$, 结合正弦定理 $\sin A \cos B - \sin B \cos A = \sin C$

有 $\sin(A - B) = \sin C, \because A, B, C$ 均为三角形内角, $\therefore A - B = C$ 或 $A - B + C = \pi$ (舍),

即 $A = B + C = \pi - A, \therefore A = \frac{\pi}{2}$, 由点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 得 $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 120^\circ$

设 $|PB| = m|PA|, |PC| = n|PA|, |PA| = x, (m > 0, n > 0, x > 0)$,

$$|AB|^2 = x^2 + m^2x^2 - 2mx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + m + 1)x^2,$$

$$|AC|^2 = x^2 + n^2x^2 - 2nx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (n^2 + n + 1)x^2,$$

$$|BC|^2 = m^2x^2 + n^2x^2 - 2mnx^2 \cos \frac{2\pi}{3} = (m^2 + n^2 + mn)x^2,$$

$$\text{相加得 } |AC|^2 + |AB|^2 = |BC|^2, \text{ 得 } (n^2 + n + 1)x^2 + (m^2 + m + 1)x^2 = (m^2 + n^2 + mn)x^2, \text{ 整理得 } m + n + 2 = mn$$

$$\text{由 } |PB| + |PC| = 2t|PA|, \text{ 得 } m + n = 2t$$

于是 $m+n+2=mn \leq \left(\frac{m+n}{2}\right)^2$ (当且仅当 $m=n$, 即 $m=n=1+\sqrt{3}$ 时取等号),
即 $t^2-2t-2 \geq 0$, 而 $t>0$, 解得 $t \geq 1+\sqrt{3}$, 所以实数 t 的最小值为 $1+\sqrt{3}$.

19. 平面向量与三角函数结合

- (1) 向量 $\vec{a} = \left(\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right), \sin \omega x\right)$, $\vec{b} = \left(\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right), \sin \omega x + 2\sqrt{3} \cos \omega x\right)$ ($\omega > 0$), 函数 $g(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}$ 的两个相邻的零点间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 若 $x = x_0$ ($0 \leq x_0 \leq \frac{\pi}{2}$) 是函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 的一个零点, 则 $\cos 2x_0$ 的值为 $\frac{3\sqrt{5}+1}{8}$.

解析 $g(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2} = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2 \omega x + 2\sqrt{3} \sin \omega x \cos \omega x - \frac{1}{2}$
 $= \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \sqrt{3} \sin 2\omega x - \frac{1}{2}$
 $= \frac{1}{2} \sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \sqrt{3} \sin 2\omega x - \frac{1}{2}$
 $= -\frac{1}{2} \cos 2\omega x + \frac{1 - \cos 2\omega x}{2} + \sqrt{3} \sin 2\omega x - \frac{1}{2} = \sqrt{3} \sin 2\omega x - \cos 2\omega x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2},$
 $= 2 \sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right).$

因为函数 $g(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}$ 的两个相邻的零点间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{2} \times 2 = \frac{2\pi}{2\omega}$, $\therefore \omega = 1$.

所以 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$.

令 $f(x_0) = 0$, 则 $\sin\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{4}$,

因为 $0 \leq x_0 \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $2x_0 - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$,

由 $\sin\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{4} < 0$, 故 $2x_0 - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, 0\right)$, $\therefore \cos\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

所以 $\cos 2x_0 = \cos\left[\left(2x_0 - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{6}\right] = \frac{\sqrt{15}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{5}+1}{8}$.

- (2) 设 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3} \sin x)$, $\vec{b} = (\sin x, \cos x)$, $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$. 求:

i. 求 $f(x)$ 的最小正周期和单调递减区间

ii. 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的最小值, 并求出此时对应的 x 的值.

解析

i. 因为 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sin 2x}{2} = \frac{1}{2} + \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$
 , 由 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$, 则 $f(x)$ 的周期为 π ,

令 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 解得 $\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + k\pi$,

解得 $f(x)$ 的单调减区间为 $\left[\frac{\pi}{3} + k\pi, \frac{5\pi}{6} + k\pi\right]$, $k \in \mathbb{Z}$.

ii. 由 (1) 可知, 当 $k = -1$ 时, $f(x)$ 的单调减区间为 $\left(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}\right)$,

则在 $x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上, $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增,

所以 $f(x)_{\min} = f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} + \sin\left(-2 \times \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$,

即 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{6}$ 处取得最小值 $-\frac{1}{2}$.

- (3) 设向量 $\vec{a} = (\sqrt{3} \sin x, \sin x)$, $\vec{b} = (\sqrt{3} \cos x, \sqrt{3} \sin x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

i. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 求 x 的值

ii. 设函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值

解析

i. 由 $|\vec{a}|^2 = (\sqrt{3}\sin x)^2 + (\sin x)^2 = 4\sin^2 x$, $|\vec{b}|^2 = (\sqrt{3}\cos x)^2 + (\sqrt{3}\sin x)^2 = 3$ 由 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 得 $4\sin^2 x = 3$,

又 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 从而 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $x = \frac{\pi}{3}$.

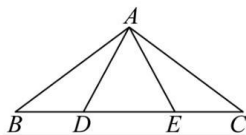
ii. $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} = 3\sin x \cdot \cos x + \sqrt{3}\sin^2 x - \frac{3}{2}\sin 2x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\cos 2x\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2},$$

当 $x = \frac{\pi}{3} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 取最大值 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

20. 数量积的范围(最值)问题与主元归一

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $\vec{BD} = \vec{DE} = \vec{EC}$, $|\vec{AD}| = 1$, $\vec{AD}$ 与 $\vec{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的最大值为 $-\frac{39}{32}$.



解析 $\because \vec{AB} = \vec{AD} + \vec{DB} = \vec{AD} + \vec{ED} = \vec{AD} + \vec{EA} + \vec{AD} = 2\vec{AD} - \vec{AE}$

$$\vec{AC} = \vec{AD} + \vec{DC} = \vec{AD} + 2\vec{DE} = \vec{AD} + 2(\vec{DA} + \vec{AE}) = -\vec{AD} + 2\vec{AE}$$

$$\therefore \vec{AB} \cdot \vec{AC} = (2\vec{AD} - \vec{AE}) \cdot (-\vec{AD} + 2\vec{AE}) = -2|\vec{AD}|^2 + 5\vec{AD} \cdot \vec{AE} - 2|\vec{AE}|^2$$

$\because |\vec{AD}| = 1, \vec{AD}$ 与 $\vec{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$

$$\therefore \vec{AB} \cdot \vec{AC} = -2 + \frac{5}{2} \cdot |\vec{AE}| - 2|\vec{AE}|^2$$

$$\text{令 } |\vec{AE}| = t > 0, \text{ 则 } \vec{AB} \cdot \vec{AC} = -2t^2 + \frac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}, t > 0$$

当 $|\vec{AE}| = \frac{5}{8}$ 时, $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的最大值为 $-\frac{39}{32}$.

(2) 已知圆 O 的半径为 1, PA, PB 为该圆的两条切线, A, B 为两切点, 那么 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的最小值是 $-3 + 2\sqrt{2}$

解析 $\vec{PA} = \vec{PO} + \vec{OA}, \vec{PB} = \vec{PO} + \vec{OB}, \vec{PA} \cdot \vec{PB} = |\vec{PO}|^2 + \vec{PO} \cdot (\vec{OA} + \vec{OB}) + \vec{OA} \cdot \vec{OB}$

若设 $|\vec{OP}| = x, \angle POA = \alpha$, 易知 $\cos \alpha = \frac{1}{x}$, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = x^2 - 2x \cdot \cos \alpha + \cos 2\alpha = x^2 - 2 + \left(\frac{2}{x^2} - 1\right) = -3 + x^2 + \frac{2}{x^2} \geq -3 + 2\sqrt{2}$, 当 $x = \sqrt[4]{2}$ 时取等.

(3) 在 $\square ABCD$ 中, E 为 CD 中点, $AB = 2$, 若 $AE \perp BD$, 求 $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ 的取值范围.

解析 以 $\vec{AC}$ 和 $\vec{AB}$ 为基底入手, 表示 $\vec{AE}$ 和 $\vec{BD}$ 并使其数量积为 0 建立等式.

$$\begin{cases} \vec{AE} = \vec{AC} + \vec{CE} = \vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{AB} \\ \vec{BD} = \vec{BA} + \vec{AC} + \vec{CD} = \vec{AC} - 2\vec{AB} \end{cases}$$

$$\text{因此有 } \vec{AE} \cdot \vec{BD} = \left(\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{AB}\right) \cdot \left(\vec{AC} - 2\vec{AB}\right) = |\vec{AC}|^2 - \frac{5}{2}\vec{AC} \cdot \vec{AB} + |\vec{AB}|^2 = 0$$

设 $|\vec{AC}| = x, \vec{AC}, \vec{AB}$ 的夹角为 θ , 则 $x^2 - 5x \cdot \cos \theta + 4 = 0$, 即 $x + \frac{4}{x} = 5 \cos \theta$, 根据余弦函数的

值域和对勾函数的性质可知 $x \in (1, 4)$ 时方程有解. 故 $\vec{AC} \cdot \vec{AB} = 2x \cdot \cos \theta = \frac{2(4+x^2)}{5} \in (2, 8)$

- (4) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 1$, 若存在不同的实数 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0)$ 使得 $\vec{c}_i = \lambda_i \vec{a} + 3\lambda_i \vec{b}$, 且 $(\vec{c}_i - \vec{a}) \cdot (\vec{c}_i - \vec{b}) = 0 (i = 1, 2)$, 则 $|\vec{c}_1 - \vec{c}_2|$ 的取值范围是 $[2, 2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}]$

解析 $\vec{c}_1 - \vec{a} = (\lambda_1 - 1)\vec{a} + 3\lambda_1\vec{b}, \vec{c}_1 - \vec{b} = \lambda_1\vec{a} + (3\lambda_1 - 1)\vec{b}$
 $|\vec{c}_1 - \vec{c}_2| = |\lambda_1 - \lambda_2| |\vec{a} + 3\vec{b}|$

设 $\vec{a} \cdot \vec{b} = k (-3 \leq k \leq 3)$, 故 $|\vec{a} + 3\vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} + 3\vec{b})^2} = \sqrt{\vec{a}^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{b} + 9\vec{b}^2} = \sqrt{6(k+3)}$

由 $(\vec{c}_1 - \vec{a}) \cdot (\vec{c}_1 - \vec{b}) = 0$ 得 $\vec{c}_1^2 - (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}_1 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 整理得 $6(k+3)\lambda_1^2 - 4(k+3)\lambda_1 + k = 0$, 同理 $6(k+3)\lambda_2^2 - 4(k+3)\lambda_2 + k = 0$

所以 λ_1, λ_2 是方程 $6(k+3)x^2 - 4(k+3)x + k = 0$ 的两根, 由 $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$ 得 $k \neq 0, k = -3$ 时方程无解, 故 $k \neq 0$ 且 $k \neq -3, \Delta = 8(k+3)(6-k) > 0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{2}{3}k \\ \lambda_1 \lambda_2 = \frac{k}{6(k+3)} \end{cases}$, 所以 $|\lambda_1 - \lambda_2| = \sqrt{(\lambda_1 + \lambda_2)^2 - 4\lambda_1 \lambda_2} = \sqrt{\frac{4}{9} - \frac{4k}{6(k+3)}} = \frac{\sqrt{8(k+3)(6-k)}}{6(k+3)}$

所以 $|\vec{c}_1 - \vec{c}_2| = |\lambda_1 - \lambda_2| |\vec{a} + 3\vec{b}| = \sqrt{6(k+3)} |\lambda_1 - \lambda_2| = \sqrt{\frac{4}{3}(6-k)}$, 由 $-3 < k \leq 3$ 且 $k \neq 0$ 得 $|\vec{c}_1 - \vec{c}_2|$ 的范围是 $[2, 2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}, 2\sqrt{3}]$.

21. 圆上动点问题

- (1) 若向量 $\vec{OB} = (2, 0), \vec{OC} = (2, 2), \vec{CA} = (\sqrt{2}\cos\alpha, \sqrt{2}\sin\alpha)$, 则 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 的夹角取值范围是 $[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}]$

解析 根据题干条件可知点 A 在以 $C(2, 2)$ 为圆心, $\sqrt{2}$ 为半径的圆上, 故根据几何关系可知当直线 OA 与圆相切时对应着 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 的夹角的边界, 此时有 $\angle AOC = \frac{\pi}{6}$, 又因为 $\angle COB = \frac{\pi}{4}$ 故 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 的夹角取值范围是 $[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}]$.

- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3, BC = 4, \angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $|PC| = 1$, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB}$ 的取值范围是 $[-4, 6]$

解析 以 C 为原点, $\vec{CA}$ 方向为 x 轴正方向, $\vec{CB}$ 方向为 y 轴正方向, 建立平面直角坐标系, 所以 $A(3, 0), B(0, 4), P$ 在单位圆上, 设其坐标为 $(\cos\theta, \sin\theta)$, 则 $\vec{PA} = (3 - \cos\theta, -\sin\theta), \vec{PB} = (-\cos\theta, 4 - \sin\theta)$, 故 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \cos^2\theta - 3\cos\theta - 4\sin\theta + \sin^2\theta = 1 - 3\cos\theta - 4\sin\theta = 1 - 5\sin(\theta + \varphi)$, 故其取值范围是 $[-4, 6]$

- (3) 已知等边三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 点 P 是其外接圆上的动点, 则 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} + \vec{PA} \cdot \vec{PC}$ 的取值范围为 $[0, 8]$

解析 设 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 O , 以 $\vec{OA}$ 的方向为 x 轴正方向, 设 $A(2, 0), B(-1, \sqrt{3}), C(-1, -\sqrt{3})$, 建立平面直角坐标系. 设 $P(2\cos\theta, 2\sin\theta)$, 由此 $\vec{PA} = (2 - 2\cos\theta, -2\sin\theta), \vec{PB} = (-1 - 2\cos\theta, \sqrt{3} - 2\sin\theta), \vec{PC} = (-1 - 2\cos\theta, -\sqrt{3} - 2\sin\theta), \vec{PB} + \vec{PC} = (-2 - 4\cos\theta, -4\sin\theta)$, 故 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} + \vec{PA} \cdot \vec{PC} = \vec{PA} \cdot (\vec{PB} + \vec{PC}) = (2 - 2\cos\theta) \cdot (-2 - 4\cos\theta) + (-2\sin\theta) \cdot (-4\sin\theta) = -4 - 4\cos\theta + 8\cos^2\theta + 8\sin^2\theta = 4 - 4\cos\theta \in [0, 8]$

- (4) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 以 AB 为直径的圆 M 上的动点为 P , 则 $\vec{PC} \cdot \vec{PD}$ 的取值范围是 $[0, 8]$

解析 以 M 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向, 因此可设 $P(\cos\theta, \sin\theta)$, 同时有 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(1, 2)$, $D(-1, 2)$, 故 $\overrightarrow{PC} = (1 - \cos\theta, 2 - \sin\theta)$, $\overrightarrow{PD} = (-1 - \cos\theta, 2 - \sin\theta)$
因此 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD} = \cos^2\theta - 1 + 4 + \sin^2\theta - 4\sin\theta = 4 - 4\sin\theta \in [0, 8]$

- (5) 正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 对角线 AC, BD 相交于 O , 动点 P 满足 $|OP| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 若 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD}$ ($m, n \in \mathbf{R}$), 则 $\frac{2m+1}{2n+2}$ 的最大值是 1

解析 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \frac{\sqrt{2}}{4}(\cos\theta \cdot \overrightarrow{AB} + \sin\theta \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{2 + \sqrt{2}\cos\theta}{4} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{2 + \sqrt{2}\sin\theta}{4} \cdot \overrightarrow{AD}$ (其中 θ 为 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 的夹角)

故 $m = \frac{2 + \sqrt{2}\cos\theta}{4}$, $n = \frac{2 + \sqrt{2}\sin\theta}{4}$, 则 $2m + 1 = 2 + \frac{\sqrt{2}\cos\theta}{2}$, $2n + 2 = 3 + \frac{\sqrt{2}\sin\theta}{2}$, 故 $\frac{2m+1}{2n+2} = \frac{4 + \sqrt{2}\cos\theta}{6 + \sqrt{2}\sin\theta}$

i. 方法 1 (看做斜率)

即点 $P'(6 + \sqrt{2}\sin\theta, 4 + \sqrt{2}\cos\theta)$ 与原点 O 连线的斜率 (点 P' 在圆心为 $M(6, 4)$, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆上) .

当 OP' 斜率取最大值时, OP' 与圆 M 相切, 设 OM 的斜率为 $\tan\alpha = \frac{2}{3}$, 计算可得 $\tan\beta = \tan\angle MOP' = \frac{1}{5}$, 故 OP' 斜率最大值为 $\tan(\alpha + \beta) = 1$.

ii. 方法 2 (辅助角法)

设 $y = \frac{4 + \sqrt{2}\cos\theta}{6 + \sqrt{2}\sin\theta}$

①去分母: $6y + \sqrt{2}y\sin\theta = 4 + \sqrt{2}\cos\theta$, 整理有 $6y - 4 = \sqrt{2}\cos\theta - \sqrt{2}y\sin\theta$

②辅助角公式: $6y - 4 = \sqrt{2 + 2y^2}\sin(\theta + \varphi)$

③解不等式: 上式可转化为 $6y - 4 \leq \sqrt{2 + 2y^2}$, 两侧平方有 $36y^2 - 48y + 16 \leq 2 + 2y^2$, 即 $34y^2 - 48y + 14 \leq 0$, 解得 $y \in \left[\frac{7}{17}, 1\right]$

综上, $\frac{2m+1}{2n+2}$ 的最大值是 1.

- (6) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, AD = 2$, 动点 P 在以 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 3

解析

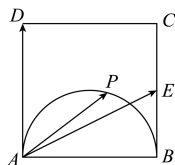
i. 方法 1

设 θ 为 $\overrightarrow{CP}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 的夹角, 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC} + \frac{2\sqrt{5}}{5}(\frac{\cos\theta}{2}\overrightarrow{AD} + \sin\theta\overrightarrow{AB})$ ($\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 为 C 到 BD 距离), 即 $\overrightarrow{AP} = (1 + \frac{\sqrt{5}\cos\theta}{5})\overrightarrow{AD} + (1 + \frac{2\sqrt{5}\sin\theta}{5})\overrightarrow{AB}$, 即 $\lambda = 1 + \frac{\sqrt{5}\cos\theta}{5}$, $\mu = 1 + \frac{2\sqrt{5}\sin\theta}{5}$, $\lambda + \mu = 2 + \frac{\sqrt{5}(\cos\theta + 2\sin\theta)}{5}$, 根据辅助角公式可知 $\lambda + \mu \leq 3$

ii. 方法 2

作与圆 C 相切且与 BD 平行的直线 l , 交 AB, AD 的延长线于 E, F , 根据几何关系可知 P 在 EF 上的时候 $\lambda + \mu$ 最大 (其余情况均可过对应的 P 点作 EF 的平行线, 显然对应的等和线的和更小). 设 $|CP| = r$, 则 C 到 EF 和 BD 的距离均为 r , A 到 BD 的距离为 r , 根据几何关系可知 A 到 EF 的距离为 $3r$, 因此根据等和线结论有此时 $\lambda + \mu = 3$

- (7) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 中点, P 为以 AB 为直径的半圆弧上的除 A 点外的任意一点, 设 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AD} + y\overrightarrow{AP}$, 则 $2x + y$ 的最小值为 1; 若有两组有序实数对 (x, y) 使得 $2x + y = k$ 成立, 则 k 的范围是 (1, 2]



解析

i. 方法 1

首先设 AB 中点为 O , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP}$. 若设 $\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OB}$ 夹角为 θ ($\theta \in [0, \pi)$), 则

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\cos\theta}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{\sin\theta}{2}\overrightarrow{AD}$$

故以 $\overrightarrow{AE}$ 为桥梁有 $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AD} + y(\frac{1+\cos\theta}{2})\overrightarrow{AB} + \frac{\sin\theta}{2}\overrightarrow{AD}$, 因此

$$\begin{cases} x + \frac{\sin\theta}{2}y = \frac{1}{2} \\ \frac{1+\cos\theta}{2}y = 1 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} - \frac{\sin\theta}{2(1+\cos\theta)} \\ y = \frac{2}{1+\cos\theta} \end{cases}, \quad \text{因此 } 2x + y = 1 + \frac{2(1-\sin\theta)}{1+\cos\theta}$$

$= 1 + 2\frac{1-\sin(\pi-\theta)}{1-\cos(\pi-\theta)}$. 设 $K = \frac{1-\sin(\pi-\theta)}{1-\cos(\pi-\theta)}$ 即 K 为点 $(1, 1)$ 与点 $(\cos(\pi-\theta), \sin(\pi-\theta))$

连线的斜率, 根据几何关系可知其取值范围为 $[0, +\infty)$, 所以 $2x + y \in [1, +\infty)$

$k = 1 + 2K$, 根据几何关系可知当 $K \in (0, \frac{1}{2}]$ 时一个 K 与两个 θ 对应 (点 $(1, 1)$ 与点 $(\cos(\pi-\theta), \sin(\pi-\theta))$ 连线与半圆两个交点, 对应方程有两解) 故当 $k \in (1, 2]$ 时, 原方程两组解.

ii. 方法 2

设 AD 中点为 D' , 则 $\overrightarrow{AE} = 2x\overrightarrow{AD'} + y\overrightarrow{AP}$, 因此连接 AE , 交 $D'P$ 于 E' , 根据等和线结论可知 $2x + y = \frac{|AE|}{|AE'|}$, 根据几何关系可知 P 在圆弧顶端时, E 与 E' 重合, 此时 $2x + y$ 最小为 1.

根据前面分析可知, 当直线 DP 与圆弧有两个交点时, 满足要求, 因此根据集合关系可知边界条件为 P 与 B 重合和 DP 与圆弧相切, 前者可取后者不能取到, 因此根据等和线性质可知 $k \in (1, 2]$

22. 模长不等关系恒成立问题

(1) 若向量 $\vec{a} \neq \vec{e}$, 对任意的实数 t 均有 $|\vec{a} - t\vec{e}| \geq |\vec{a} - \vec{e}|$, 则有 (C)

(A) $\vec{a} \perp \vec{e}$

(B) $(\vec{a} - \vec{e}) \perp \vec{a}$

(C) $(\vec{a} - \vec{e}) \perp \vec{e}$

(D) $(\vec{a} + \vec{e}) \perp (\vec{a} - \vec{e})$

解析 $|\vec{a} - t\vec{e}| \geq |\vec{a} - \vec{e}|$ 恒成立即在共起点的情况下, $\vec{a}$ 终点到过起点 $\vec{e}$ 所在的直线的距离为 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}$ 终点的距离, 绘图可知 $\vec{a} - \vec{e}$ 与 $\vec{e}$ 垂直.

(2) 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \vec{a} \perp \vec{e}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为 0.

解析 以 $\vec{a}$ 为 x 轴正方向, $\vec{e}$ 为 y 轴正方向建立平面直角坐标系, 设 $\vec{a} = (4, 0), \vec{e} = (0, 1), \vec{b} = (4 + \cos\theta, \sin\theta)$, 其中 θ 为 $\vec{b} - \vec{a}$ 与 x 轴正方向夹角, $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 即 $\vec{c} = (m, 1)$, 故 $|\vec{c} - \vec{b}| \geq 0$ ($\vec{c} = \vec{b} = (4, 1)$ 时取得最小值)

(3) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 对任意实数 x, y 都有 $|\vec{a} - x\vec{b}| \geq |\vec{a} - \vec{b}|, |\vec{a} - y\vec{c}| \geq |\vec{a} - \vec{c}|$ 成立, 若 $|\vec{a}| = 2$, 则 $\vec{b} \cdot (\vec{c} - \vec{a})$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$

解析 $|\vec{a} - x\vec{b}| \geq |\vec{a} - \vec{b}|$ 恒成立即在共起点的情况下, $\vec{a}$ 终点到过起点 $\vec{b}$ 所在的直线的距离等于 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 终点的距离, 即 $\vec{a} - \vec{b} \perp \vec{b}$, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}|^2$, 同理有 $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|^2$

设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, $AB \perp OB, AC \perp OC$, 则 O, A, B, C 四点共圆, OA

为直径. 设 O 为原点, $A(0, 2), B(\cos\alpha, \sin\alpha + 1), C(\cos\beta, \sin\beta + 1)$, 则 $\vec{b} \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = (\cos\alpha, \sin\alpha + 1) \cdot (\cos\beta, \sin\beta - 1) = \cos(\alpha - \beta) + (\sin\beta - \sin\alpha) - 1 = -2\sin^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) + 2\left(\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)\right)$
 设 $x = \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right), x \in [-1, 1], t = \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right), t \in [-1, 1]$, 则原式 $= 2(-x^2 + tx) \leq \frac{1}{2}$
 (当 $x = \frac{t}{2} = \frac{1}{2}$ 时取最值)

23. 向量的外积与面积

- (1) 设 O 为坐标原点, $\vec{OA} = (x_1, y_1), \vec{OB} = (x_2, y_2)$, 证明: $\square OACB$ 的面积为 $|x_1y_2 - x_2y_1|$

解析

设 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 夹角为 θ , 易知 $S_{\square OACB} = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \sin\theta = \sqrt{|\vec{OA}|^2 \cdot |\vec{OB}|^2 \cdot (1 - \cos^2\theta)} = \sqrt{|\vec{OA}|^2 \cdot |\vec{OB}|^2 - (\vec{OA} \cdot \vec{OB})^2} = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) - (x_1x_2 + y_1y_2)^2} = |x_1y_2 - x_2y_1|$

- (2) 已知 $\vec{OA} = (a, b), \vec{OB} = (c, d)$, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{|ad - bc|}{2}$

解析 设 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 夹角为 θ , 故 $\cos\theta = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{|\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}|} = \frac{ac + bd}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}}$,

故 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = \frac{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) - (ac + bd)^2}{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)} = \frac{(ad - bc)^2}{(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2)}$,

即 $\sin\theta = \frac{|ad - bc|}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}}$, 故 $S_{\triangle OAB} = \frac{|ad - bc|}{2}$

- (3) 已知向量 $\vec{AB} = (1, 2), \vec{AC} = (4, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 5.

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\vec{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x), \vec{AC} = (\cos x, \sin x)$, 则 $\triangle ABC$ 面积最大值为 $\frac{3}{4}$

解析

$S_{\triangle ABC} = \frac{|\sqrt{3}\sin x \cdot \cos x - \cos^2 x|}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1 + \cos 2x}{2} \right| = \frac{1}{2} \left| \sin(2x - \frac{\pi}{6}) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{3}{4}$

(当 $x = k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$ 时取最大值.)

24. 三角形的四心

- (1) 已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面, 满足 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|, \vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} = \vec{0}, \vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}$, 则点 O, N, P 依次是 $\triangle ABC$ 的 (C)

(A) 重心, 外心, 垂心

(B) 重心, 外心, 内心

(C) 外心, 重心, 垂心

(D) 外心, 重心, 内心

解析 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$ 即 O 到三个顶点距离相等, 符合外心定义

设 AB 中点为 D , $\vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} = \vec{0}$ 即 $\vec{NC} = -2\vec{ND}$, 即 N 是 AB 边中线的三等分点, 同理可知 N 是三条中线的三等分点, 即 N 是 $\triangle ABC$ 的重心.

$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$ 即 $\vec{PB} \cdot (\vec{PC} - \vec{PA}) = 0$, 即 $\vec{PB} \perp \vec{AC}$, 同理可证 $\vec{PA} \perp \vec{BC}, \vec{PC} \perp \vec{AB}$, 故 P 是 $\triangle ABC$ 的垂心.

- (2) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, 满足 $|\vec{AB}|^2 + |\vec{PC}|^2 = |\vec{AC}|^2 + |\vec{PB}|^2 = |\vec{BC}|^2 + |\vec{PA}|^2$, 则 P 为 $\triangle ABC$ 垂 心.

解析 对第一个等号两侧移项构造平方差有 $|\vec{AB}|^2 - |\vec{AC}|^2 = |\vec{PB}|^2 - |\vec{PC}|^2$, 即 $(\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot (\vec{AB} - \vec{AC}) = (\vec{PB} + \vec{PC}) \cdot (\vec{PB} - \vec{PC})$, 即 $(\vec{AB} + \vec{AC}) \cdot \vec{CB} = (\vec{PB} + \vec{PC}) \cdot \vec{CB}$

进一步移项有 $(\vec{AB} + \vec{AC} - \vec{PB} - \vec{PC}) \cdot \vec{CB} = 0$, 即 $2\vec{AP} \cdot \vec{CB} = 0$

同理可得 $2\vec{BP} \cdot \vec{CA} = 0, 2\vec{CP} \cdot \vec{AB} = 0$, 因此 P 为垂心.

- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 点 P 在线段 BC 上, 且 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}|$ 的最小值为 6

解析 根据 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$ 可知 $\overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 0$, 即 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BC}$, 因此 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AP}|^2 = 4$, 即 $|\overrightarrow{AP}| = 2$

以 P 为原点, $\overrightarrow{PA}$ 为 x 轴正方向建立平面直角坐标系, 故 $A(2, 0)$, 设 $B(0, b), C(0, c)$, 由 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ 有 $bc = -4$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP} = (-6, b + c)$, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}| = \sqrt{36 + (b + c)^2} \geq \sqrt{36 + b^2 + \frac{16}{b^2} - 8} \geq 6$ (当 $b = 2$ 时取等)

- (4) 已知 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AC} + y\overrightarrow{AB}$, 且实数 x, y 形成的向量 $\vec{a} = \left(x - \frac{1}{2}, y\right)$ 与 $\vec{b} = (-1, 2)$ 向量共线, 则动点 M 的轨迹必经过 $\triangle ABC$ 的 重 心. (在重心、内心、外心、垂心中选择)

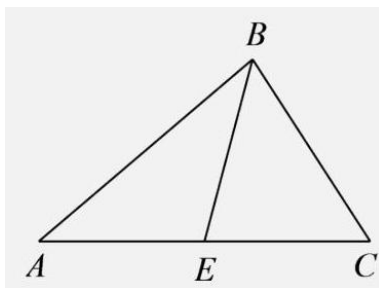
解析 $\vec{a} = \left(x - \frac{1}{2}, y\right)$ 与 $\vec{b} = (-1, 2)$ 向量共线, 故 $2\left(x - \frac{1}{2}\right) + y = 0$, 即 $2x + y = 1$,

则 $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AC} + y\overrightarrow{AB}$ 变形为 $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AC} + (1 - 2x)\overrightarrow{AB}$,

即 $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} = x(\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB})$,

所以 $\overrightarrow{BM} = x(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB}) = x(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA})$,

取 AC 的中点 E , 则 $\overrightarrow{BM} = 2x\overrightarrow{BE}$,



所以动点 M 的轨迹必经过 $\triangle ABC$ 的重心.

- (5) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, λ 为实数,

① 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 内心

② 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\sin C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 重心

③ 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 垂心

④ 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 外心

解析

① $\overrightarrow{AP} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$ 即 P 的轨迹是 AB, AC 的角平分线, 即 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的内心.

② 根据正弦定理有 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 即 $\frac{|\overrightarrow{AC}|}{\sin B} = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{\sin C}$, 即 $|\overrightarrow{AC}|\sin C = |\overrightarrow{AB}|\sin B$

设 $\mu = |\overrightarrow{AC}|\sin C = |\overrightarrow{AB}|\sin B$, 故 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\sin C} \right)$ 即 $\overrightarrow{AP} = \frac{\lambda}{\mu}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 因此因此 P 的轨迹是 BC 边的中线, 即 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的重心.

③ 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right) = \lambda \left(\frac{|\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cos(\pi - B)}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{|\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cos C}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right) = \lambda (-|\overrightarrow{BC}| + |\overrightarrow{BC}|) = 0$, 即 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BC}$, 因此 P 的轨迹是 BC 边的高线, P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的垂心.

④ 设 $\vec{v} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, BC 中点为 D , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AD} + \vec{v}$, 由前面证明可知 $\vec{v} \perp \overrightarrow{BC}$, 故 P 的轨迹是 BC 的垂直平分线, 故 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的外心.

(6) 已知 A, B, C 是平面上不共线上三点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC})$ ($\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$), 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 (D)

(A) 内心 (B) 垂心 (C) 重心 (D) AB 边的中点

解析 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} + \frac{\lambda}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC})$
 设 G 为重心, $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OG} + \frac{\lambda}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC})$, 即 $\overrightarrow{GP} = -\lambda\overrightarrow{CG}$, 由于 $\lambda \neq 0$, 所以选 D.

(7) 平面内不重合的点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, B_4$, 若 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$, 则 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 的最大值与最小值之和为 6

解析 设 G 为 $\triangle A_1A_2A_3$ 的重心, 则 $|\overrightarrow{A_1B_i} + \overrightarrow{A_2B_i} + \overrightarrow{A_3B_i}| = 3|\overrightarrow{GB_i}|$, 因此 $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最小值的时候四个点和 G 共线, 顺次排列, 最小值为 $\frac{1}{3}[1+1+1] = 1$; $|\overrightarrow{B_1B_2}| + |\overrightarrow{B_2B_3}| + |\overrightarrow{B_3B_4}|$ 取最大值的时候四个点和 G 共线, 间隔排列, 最大值为 $\frac{1}{3}[(1+2) + (2+3) + (3+4)] = 5$, 故最大值和最小值之和为 6.

(8) 证明: 平面上任意一点 P 到 $\triangle ABC$ 的顶点的平方和最小时, P 为 $\triangle ABC$ 的重心.

解析 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , P 到 $\triangle ABC$ 的顶点的平方和为 $S = |\overrightarrow{PA}|^2 + |\overrightarrow{PB}|^2 + |\overrightarrow{PC}|^2$, $S = |\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GC}|^2 = 3|\overrightarrow{PG}|^2 + 2\overrightarrow{PG} \cdot (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + |\overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2 = 3|\overrightarrow{PG}|^2 + |\overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2 \geq |\overrightarrow{GA}|^2 + |\overrightarrow{GB}|^2 + |\overrightarrow{GC}|^2$ (当 P, G 重合时取等)

(9) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} - \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \right) = \overrightarrow{PB} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|} - \frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|} \right) = 0$, 则点 P 是 $\triangle ABC$ 的 (D)

(A) 外心 (B) 垂心 (C) 重心 (D) 内心

解析 以 $\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}, \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}, \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} - \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 对应线段可以构建以 A 为顶点的等腰三角形, 故 PA 平分 $\angle A$, 同理 PB 平分 $\angle B$, 所以 P 是 $\triangle ABC$ 的内心.

(10) 设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且有 $AB = AC = 5, BC = 6$, 若 $\overrightarrow{AI} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 则实数 x, y 的值分别为 $\frac{5}{8}, \frac{5}{16}$

解析 根据 $AB = AC = 5, BC = 6$ 可知, $\triangle ABC$ 为等腰三角形, BC 边上的高 $|AD| = 4$. 设内切圆半径为 r , 则 $4 - r = \frac{5}{3}r$, 故 $r = \frac{3}{2}$, 故 $|\overrightarrow{AI}| = \frac{5}{2}$, $\overrightarrow{AI} = \frac{5}{8}\overrightarrow{AD} = \frac{5}{16}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{5}{16}(2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \frac{5}{8}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{16}\overrightarrow{BC}$.

(11) 若点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 且有 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \lambda\overrightarrow{OC} = \vec{0}, C = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\lambda =$ -1

解析 因为点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 故 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$, 又因为 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \lambda\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ 所以 $\overrightarrow{OC}$ 与 $\angle AOB$ 的角平分线共线, 即 $\angle AOC = \angle BOC$, 因此 $\triangle AOC \cong \triangle BOC$, 故 $AC = BC$, 又因为 $C = \frac{2\pi}{3}$, 故根据几何关系可知 $\lambda = -1$

(12) 在 $\triangle ABC$ 中, O 为其外心, $2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 若 $BC = 2$, 则 $\cos \angle COB =$ $-\frac{1}{4}$.

解析 由 $2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ 可得 $-2\overrightarrow{OA} = 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, 平方可得 $4\overrightarrow{OA}^2 = 4\overrightarrow{OB}^2 + \overrightarrow{OC}^2 + 4\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$,

由于 O 为 $\triangle ABC$ 外心, 所以 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = r$,

所以 $4r^2 = 4r^2 + r^2 + 4r \cdot r \cos \angle BOC \implies \cos \angle BOC = -\frac{1}{4}$

- (13) 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$, $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12\sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{6}$

解析

i. 方法 1

设 BC 边中点为 D , 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4$, 进一步以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基进行拆解, 得到 $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 4$

ii. 方法 2

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{|\overrightarrow{AC}|^2}{2} - \frac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2} = 4$$

故 $|\overrightarrow{AC}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2 = 8$, 因此 $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{6}$

故 $\cos A = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此 $\sin A = \frac{1}{2}$, 故 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{6} \times \frac{1}{2} = 2\sqrt{6}$

- (14) 在 $\triangle ABC$ 中 $|\overrightarrow{AB}| = 2$, $|\overrightarrow{BC}| = 2\sqrt{6}$, $|\overrightarrow{AC}| = 4$. O 是 $\triangle ABC$ 的外心, $\overrightarrow{AO} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$, 则 n, m 的值为 $\begin{cases} m = \frac{4}{5} \\ n = \frac{3}{5} \end{cases}$

解析 $\begin{cases} \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AC} = m\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} \end{cases}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos A = \frac{16 + 4 - 24}{2} =$

-2 , 故有 $\begin{cases} 2 = 4m - 2n \\ 8 = -2m + 16n \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} m = \frac{4}{5} \\ n = \frac{3}{5} \end{cases}$

- (15) 已知 O 是锐角 $\triangle ABC$ 的外心, $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AO}$, 则 $k = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

解析 $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AO}$

即 $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AO} = k \cdot \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AO}$

即 $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \frac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \frac{|\overrightarrow{AC}|^2}{2} = k \cdot |\overrightarrow{AO}|^2$

即 $\frac{c^2 \cdot \cos B}{\sin C} + \frac{b^2 \cdot \cos C}{\sin B} = 2k \cdot R^2$

即 $(2R)^2(\sin C \cos B + \cos C \sin B) = 2k \cdot R^2$

即 $k = 2\sin A = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

- (16) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\cos B = \frac{1}{2}$, O 为 $\triangle ABC$ 的外心

i. 若 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 求 $x + y$ 的最大值

ii. 若 $b = \sqrt{3}$, 求 $|\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|$ 的取值范围

解析

i. A. $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 故 $\begin{cases} \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases}$,

即 $\begin{cases} \frac{|\overrightarrow{BA}|^2}{2} = x|\overrightarrow{BA}|^2 + y\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} \\ \frac{|\overrightarrow{BC}|^2}{2} = x\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + y|\overrightarrow{BC}|^2 \end{cases}$, 设 $|\overrightarrow{BA}| = c, |\overrightarrow{BC}| = a$, 则有

$$\begin{cases} \frac{c^2}{2} = x \cdot c^2 + \frac{y}{2} \cdot ac \\ \frac{a^2}{2} = \frac{x}{2} \cdot ac + y \cdot a^2 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} \frac{c}{2} = x \cdot c + \frac{y}{2} \cdot a \\ \frac{a}{2} = \frac{x}{2} \cdot c + y \cdot a \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = \frac{2c-a}{3c} \\ y = \frac{2a-c}{3a} \end{cases}, \text{ 故 } x+y \leq \frac{2}{3},$$

此时 $x = y = \frac{1}{3}$

B. $\overrightarrow{BO} = x(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA}) + y(\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC})$, 故 $(x+y-1)\overrightarrow{OB} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OC}$, 两侧平方有 $(x+y-1)^2|\overrightarrow{OB}|^2 = x^2|\overrightarrow{OA}|^2 + y^2|\overrightarrow{OC}|^2 + 2xy|\overrightarrow{OB}| \cdot |\overrightarrow{OC}|\cos\angle BOC$, 即 $(x+y-1)^2 = x^2 + y^2 - xy$, 即 $(x+y-1)^2 - (x+y)^2 = -3xy$, 即 $2(x+y) = 3xy + 1$, 根据基本不等式有 $2(x+y) \leq \frac{3}{4}(x+y)^2 + 1$ ($x=y$ 时取等号), 故 $x+y \leq \frac{2}{3}$ 或 $x+y \geq 2$ (舍)

因此 $x+y$ 的最大值为 $\frac{2}{3}$, 此时 $x = y = \frac{1}{3}$

注: 根据等和线的结论可以进行验证

ii. A. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R = 1$, $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|^2 = 9|\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OA}|^2 + 4|\overrightarrow{OC}|^2 + 6\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + 4\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} + 12\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 14 + (6\cos\angle AOB - 2 + 12\cos\angle BOC)$, 设 $\angle BOC$ 为 $\theta, \theta \in (\frac{\pi}{3}, \pi)$, 则原式 $= 12 + 12\cos\theta + 6\cos(\frac{4\pi}{3} - \theta) = 12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \in [12 - 6\sqrt{3}, 12]$

因此 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}| \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

B. $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 根据正弦定理可知外接圆半径 $R = 1$, 故以 O 为原点, $\overrightarrow{AC}$ 方向为 x 轴正方向建系, 有 $A(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}), C(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 因此 $B(\cos\theta, \sin\theta), \theta \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$, 故 $3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC} = (3\cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}, 3\sin\theta - \frac{3}{2})$, 故 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}| = \sqrt{12 + 3\sqrt{3}\cos\theta - 9\sin\theta} = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}(\frac{1}{2}\cos\theta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta)} = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}\sin(\frac{\pi}{6} - \theta)} \in [3 - \sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

注: 分析对比

① 第一问方法 1 是需要植入的模式, 遇到三角形顶点为公共起点的一组基表示外心的式子, $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$, 应考虑同时点乘, 利用中垂线性质以构建关于系数的二元一次方程, 目标是求解两个系数;

而方法 2 是利用了外心到三个顶点距离相等, 但需注意平方前后对于求解系数并非充要, 平方操作扩大了解的范围, 类似于 $A = \sqrt{B}$ 平方后会扩大 A 的范围.

从图像角度理解: $2(x+y) = 3xy + 1$ 可化为 $y = \frac{2x-1}{3x-2}$, 为双曲线形式, 而原本 (x, y) 只对应双曲线左下方的一支, 但平方操作扩大了其范围, 对应了两支.

从图像角度线性规划理解求最值的过程, 设动直线 $x+y=k$, 取最值对应了双曲线相切的情形.

从等和线的角度来理解问题: 像 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$ 这样共起点的一组基表示的向量, 当其系数和为定值的时候, 终点的运动轨迹是一条平行于这一组基的直线.

设 $\overrightarrow{BO}$ 终点 O 所在的等和线为 l_1 , AC 所在直线为 l_2 . 设 B 到 l_2 距离为 h , 易知当 h 大于 l_1, l_2 之间距离 d 时, 系数和为正数, 否则为负数. 系数和为正时, B 到两直线距离之比即 O 所在等和线的系数和, 即 $x+y = \frac{h-d}{h}$, 因此 h 越大, $x+y$ 越大, 因此当 $\triangle ABC$ 为等腰三角形时取得 $x+y$ 的最大值.

② 第二问利用平方操作则是合适的, 因为此时对于求模长的最值平方前后是充要的, 但无论是采用平方的方式还是建系的方式求解, 关键都在于不能忽略锐角三角形的条件, 确定好对应的变量的取值范围.

- (17) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 5, BC = 6$, P 在 $\triangle ABC$ 内, 设 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 则下列说法错误的是 (B)

- (A) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $2x + y = 1$
 (B) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的外心, 则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{BC} = 18$
 (C) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 则 $x + y = \frac{7}{16}$
 (D) 若 P 为 $\triangle ABC$ 的内心, 则 $x + y = \frac{5}{8}$

解析 因为 $\triangle ABC$ 是等腰三角形, 所以 BC 边上垂足 D 即 BC 中点.

- A. 若 P 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $x = y = \frac{1}{3}$, 故 $2x + y = 1$
 B. 因为 P 是 $\triangle ABC$ 外心, 因此 $PD \perp BC$, 故 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{PD} + \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{BC} = -18$.
 C. 以 D 为原点建立平面直角坐标系, 设 $P(0, p)$, 故 $\overrightarrow{AC} = (3, -4), \overrightarrow{AB} = (-3, -4), \overrightarrow{PC} = (3, -p)$, 因为 P 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 所以有 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{AB} = -9 + 4p = 0$, 解得 $p = \frac{9}{4}$, 故 $\overrightarrow{AP} = (0, -\frac{7}{4})$, 故 $x + y = \frac{7}{16}$
 D. 设 $|\overrightarrow{PD}| = p$, 过 P 做 AB 的垂线交 AB 于 E , P 为 $\triangle ABC$ 的内心, 则 $|\overrightarrow{PE}| = p$, 有 $\cos \angle BAD = \frac{p}{4-p} = \frac{3}{5}$, 故 $p = \frac{3}{2}$, 故 $|\overrightarrow{AP}| = \frac{5}{2}$, 因此 $x + y = \frac{5}{8}$

- (18) 已知 $\triangle ABC$ 满足 $AB = 3, AC = 4$, 则下列结论错误的是 (C)

- (A) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
 (B) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{7}{2}$
 (C) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 则 $\overrightarrow{AO} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$
 (D) 若 O 为 $\triangle ABC$ 的内心, 则 $\overrightarrow{AO} = \lambda \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \right)$

解析

- A. 根据重心的几何性质可知正确
 B. 设 BC 边的中点为 D , 因为 O 是 $\triangle ABC$ 外心, 因此 $OD \perp BC$, 故:

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{|\overrightarrow{AC}|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2}{2} = \frac{7}{2},$$
 故命题正确.
 C. 反例: $\angle A = \frac{\pi}{2}$, O 与 A 重合, $\overrightarrow{OA} = \vec{0}$, 故命题错误.
 D. $\overrightarrow{AO} = \lambda \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \right)$ 即 O 在 $\angle A$ 的角平分线上, 故命题正确.

- (19) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, |\vec{a}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 2$, 且满足 $\left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$, 其中 $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AM}$, O 是 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AO} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$.

解析 设 $\overrightarrow{AP} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 则 P 在 $\angle BAC$ 的角平分线上,

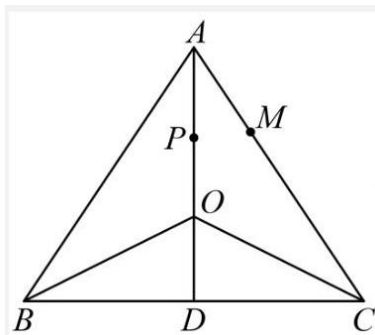
$$\therefore \left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CB} = 0,$$

$\therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{CB}$, 即 $AP \perp BC$,

又 AP 为角平分线, 所以 $AB = AC$,

$$\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 2,$$

即 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, 设 D 为 BC 中点,



$\therefore O$ 是 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心,

$$\therefore O \text{ 在 } \angle BAC \text{ 的角平分线上, 且 } AO = \frac{2}{3}AD = \frac{2}{3}\sqrt{2^2 - 1^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3},$$

$$|\overrightarrow{AM}| = \frac{1}{3}|\overrightarrow{AC}| = \frac{2}{3}, \angle OAM = \frac{1}{2}\angle BAC = 30^\circ,$$

$$\therefore \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AO} = |\overrightarrow{AM}| \cdot |\overrightarrow{AO}| \cos 30^\circ = \frac{2}{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{3}.$$

25. 奔驰模型

- (1) 证明“奔驰模型定理”: 设 O 为 $\triangle ABC$ 内任意点, 则 $S_{\triangle BOC} \cdot \overrightarrow{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \overrightarrow{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

解析 设 $\overrightarrow{OD} = a \cdot \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OE} = b \cdot \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OF} = c \cdot \overrightarrow{OC}$, 使得 O 为 $\triangle DEF$ 的重心, 因此 $a \cdot \overrightarrow{OA} + b \cdot \overrightarrow{OB} + c \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

根据几何关系可知 $S_{\triangle DOE} = S_{\triangle EOF} = S_{\triangle FOD}$, 设 $m = S_{\triangle DOE}$, 因此根据几何关系可知 $S_{\triangle AOB} = \frac{m}{ab}, S_{\triangle AOC} = \frac{m}{ac}, S_{\triangle BOC} = \frac{m}{bc}$, 因此 $S_{\triangle BOC} \cdot \overrightarrow{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \overrightarrow{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

注: 由奔驰模型可以得到推论: 若 O 为 $\triangle ABC$ 内一点, 并且有 $x \cdot \overrightarrow{OA} + y \cdot \overrightarrow{OB} + z \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 则 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = x : y : z$

- (2) 证明“奔驰模型”推论: 设点 O 为平面内一点, 且有 $x \cdot \overrightarrow{OA} + y \cdot \overrightarrow{OB} + z \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 求证: $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$

解析 设 $\overrightarrow{OD} = x \cdot \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OE} = y \cdot \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OF} = z \cdot \overrightarrow{OC}$, 则 O 为 $\triangle DEF$ 的重心, 因此 $S_{\triangle DOE} = S_{\triangle EOF} = S_{\triangle FOD}$, 设 $m = S_{\triangle EOF}$, 根据几何关系可知 $S_{\triangle AOB} = \frac{m}{|xy|}, S_{\triangle AOC} = \frac{m}{|xz|}, S_{\triangle BOC} = \frac{m}{|yz|}$, 因此 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$

- (3) 已知 O 是 $\triangle ABC$ 内部一点, 满足 $\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + m\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{4}{7}$, 则实数 $m = \underline{4}$

解析 由奔驰模型的推论可知 $\frac{m}{m+1+2} = \frac{4}{7}$, 故 $m = 4$.

- (4) 已知 O 为 $\triangle ABC$ 平面内一点, 且满足 $\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 则 $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle BOC}} = \underline{4}$

解析 根据奔驰模型推论可知 $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = 1 : 2 : 3$, 易知 O 在三角形外, 与 A 分别在 BC 的两侧, 因此 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} - S_{\triangle BOC}$, $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle BOC}} = \frac{2+3-1}{1} = 4$

- (5) 已知点 A, B, C, P 在同一平面内, $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{QR} = \frac{1}{3}\overrightarrow{QB}, \overrightarrow{RP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{RC}$, 则 $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle PBC} = \underline{19:4}$

解析 易知 $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{RP} = \vec{0}$, 即 $\frac{1}{3}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{QB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{RC} = \vec{0}$, 即 $\frac{1}{3}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{PB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{PA}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{PC} = \frac{2}{9}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{PC} = \vec{0}$, 故根据奔驰模型推论可知 $S_{\triangle BPC} : S_{\triangle APC} : S_{\triangle APB} = 4 : 6 : 9$, 故 $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle PBC} = 19 : 4$

- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 若 $3\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} + 6\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, 则 $\cos \angle ABC = \underline{\frac{5}{9}}$

解析 因为 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 根据奔驰模型推论可知 $|BC| : |AC| : |AB| = S_{\triangle BIC} : S_{\triangle AIC} : S_{\triangle AIB} = 3 : 5 : 6$, 故 $\cos \angle ABC = \frac{9 + 36 - 25}{36} = \frac{5}{9}$

- (7) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = 3, BC = 4$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 若 $\overrightarrow{AI} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{BC}$, 则 $3\lambda + 6\mu = \underline{3}$

解析 因为 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 所以 $S_{\triangle BIC} : S_{\triangle AIC} : S_{\triangle AIB} = |BC| : |AC| : |AB| = 4 : 3 : 2$ 根据奔驰模型得可知 $4\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, 以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ 为基表示, 则有 $4\overrightarrow{IA} + 3(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}) + 2(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \vec{0}$, 即 $9\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = \vec{0}$, 即 $(5 - 9\lambda)\overrightarrow{AB} + (2 - 9\mu)\overrightarrow{BC} = \vec{0}$, 故 $\lambda = \frac{5}{9}, \mu = \frac{2}{9}$, 因此 $3\lambda + 6\mu = 3$

- (8) 若 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 且有 $2\overrightarrow{HA} + 2\overrightarrow{HB} + 3\overrightarrow{HC} = \vec{0}$, 则 $\tan C = \underline{\frac{\sqrt{21}}{2}}$.

解析 设 AH 延长线交 BC 于 M , 则 $\frac{\tan C}{\tan B} = \frac{|BM|}{|CM|} = \frac{S_{\triangle AHB}}{S_{\triangle AHC}}$, 故同理可得 $\frac{\tan A}{\tan B} = \frac{S_{\triangle AHC}}{S_{\triangle AHB}}$, 因此 $\tan A : \tan B : \tan C = S_{\triangle BHC} : S_{\triangle AHC} : S_{\triangle AHB}$

根据奔驰定理的推论可知 $S_{\triangle BHC} : S_{\triangle AHC} : S_{\triangle AHB} = 2 : 2 : 3$

因此 $\tan A : \tan B : \tan C = 2 : 2 : 3$, 因为 A, B, C 为三角形内角, 所以有 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$, 故 $\frac{7}{3}\tan C = \frac{4}{9}\tan^3 C$, 因此 $\tan C = \frac{\sqrt{21}}{2}$

- (9) 设 P 在 $\triangle ABC$ 内且为 $\triangle ABC$ 的外心, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$. 若 $\triangle PBC, \triangle PCA, \triangle PAB$ 的面积分别是 $\frac{1}{2}, x, y$, 则 xy 的最大值是 $\underline{\frac{1}{12}}$

解析 根据奔驰模型可知 $\frac{1}{2}\overrightarrow{PA} + x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC} = \vec{0}$, 即 $\overrightarrow{AP} = 2x\overrightarrow{PB} + 2y\overrightarrow{PC}$

因此 $|\overrightarrow{PA}|^2 = 4x^2|\overrightarrow{PB}|^2 + 4y^2|\overrightarrow{PC}|^2 + 8xy\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$, 因为 P 为 $\triangle ABC$ 的外心所以 $|\overrightarrow{PA}| = |\overrightarrow{PB}| = |\overrightarrow{PC}|$, 故有 $1 = 4x^2 + 4y^2 + 8xy \cdot \cos \angle BPC$

因为 P 为 $\triangle ABC$ 的外心所以 $\cos \angle BPC = \cos 2\angle BAC = \frac{1}{2}$, 故有 $1 = 4x^2 + 4y^2 + 4xy$

根据平均值不等式有 $1 = 4x^2 + 4y^2 + 4xy \geq 12xy$, 因此 $xy \leq \frac{1}{12}$ ($x = y$ 时取等).

26. “矩形大法”

- (1) 证明: 平面内任意一点到矩形对角顶点的数量积相等且平方和相等, 即在矩形 $ABCD$ 中, O 为矩形所在平面内任意一点, 则有 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$ 及 $|\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OC}|^2 = |\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OD}|^2$

解析 证明: 以 A 为原点建立平面直角坐标系, 设 $B(b, 0), D(0, d)$, 故 $C(b, d)$, 设 $O(x, y)$, 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = x(x - b) + y(y - d) = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$

$$|\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OC}|^2 = |\overrightarrow{AC}|^2 - 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}, |\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OD}|^2 = |\overrightarrow{BD}|^2 - 2\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$$

因为 $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BD}|$, 所以有 $|\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OC}|^2 = |\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OD}|^2$

注: 利用极化不等式也可以证明, 即 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = |\overrightarrow{OE}|^2 - |\overrightarrow{EA}|^2$, 其中 E 为矩形对角线中点, 因此有 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$. 该结论对于研究动点到矩形四个端点的距离的问题可能会有帮助

- (2) 已知圆 O 的半径为 2, P 是圆内一定点, $|OP| = 1$, A, B 为圆 O 上两个动点满足 $PA \perp PB$, 存在 C 使得 $PACD$ 为矩形, 则 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OP}$ 的取值范围是 $\underline{[-\sqrt{7}, \sqrt{7}]}$

解析 根据“矩形大法”可知 $|\overrightarrow{OC}|^2 + 1 = 4 + 4$, 故 $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{7}$, 因此 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OP} = \sqrt{7}\cos\theta$ (θ 为 $\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OP}$ 夹角), θ 可以取遍 $[0, \pi]$, 故 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OP}$ 的取值范围是 $[-\sqrt{7}, \sqrt{7}]$

(3) 在平面上, $\overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{AB_2}$, $|\overrightarrow{OB_1}| = |\overrightarrow{OB_2}| = 1$, $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{AB_2}$, 若 $|\overrightarrow{OP}| < \frac{1}{2}$, 则 $|\overrightarrow{OA}|$ 的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}, \sqrt{2}\right]$

解析 根据题干条件可知 AB_1PB_2 是矩形, 故根据“矩形大法”可知 $|\overrightarrow{OP}|^2 + |\overrightarrow{OA}|^2 = 2$, 因为 $|\overrightarrow{OP}| \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$ 故 $|\overrightarrow{OA}| \in \left(\frac{\sqrt{7}}{2}, \sqrt{2}\right]$